

LÝ THUYẾT THỐNG KÊ

Giải đề thi cuối kỳ

Anh

Ngày 10 tháng 6 năm 2025

LỜI NÓI ĐẦU

Chào các bạn,

Trong quá trình học tập và ôn luyện cho kỳ thi cuối kỳ môn **LÝ THUYẾT THỐNG KÊ**, mình đã ôn tập bằng cách tự giải các đề thi, từ đó củng cố lại kiến thức lý thuyết cũng như kỹ năng tính toán.

Tài liệu này được tổng hợp với mục tiêu chia sẻ quá trình giải đề của mình, đồng thời giúp các bạn có thêm nguồn tham khảo hữu ích trong quá trình ôn tập. Mình đã cố gắng trình bày các bước giải một cách rõ ràng, có hệ thống và dễ theo dõi nhất có thể.

Tuy nhiên, do hạn chế về thời gian và hiểu biết, chắc chắn tài liệu không thể tránh khỏi thiếu sót. Mình rất mong nhận được sự góp ý từ các bạn để hoàn thiện hơn.

Mình xin cảm ơn các bạn và chúc các bạn học tốt!

Thông tin liên hệ:

- **Facebook:** facebook.com/anh.607328

Mục lục

Lời nói đầu	1
1 CKI - 2018 - 2019	3
Bài 1	3
Bài 2	5
Bài 3	6
Bài 4	7
2 CKII - 2018 - 2019	9
Bài 1	9
Bài 2	11
Bài 3	11
3 CKII - 2019 - 2020	14
Bài 1	14
Bài 2	16
Bài 3	17
4 CKII - 2020 - 2021	20
Bài 1	20
Bài 2	22
Bài 3	24
Bài 4	25
Bài 5	27
5 CKII - 2021 - 2022	29
Bài 1	29
Bài 2	32
Bài 3	33
6 CKII - 2022 - 2023	37
Bài 1	37
Bài 2	40
Bài 3	41
Bài 4	43
7 CKI - 2023 - 2024	46
Bài 1	46
Bài 2	48
Bài 3	49
Bài 4	50
Bài 5	51
Bài 6	53

1 Đề thi cuối kỳ I - Năm học 2018 - 2019

Bài 1

Một công ty sản xuất xe ô tô chế tạo ra một dòng xe ô tô Z. Công ty cho kiểm tra xe bằng cách cho 30 xe chạy trên cùng một đoạn đường 100km và đo lượng xăng sử dụng X (đơn vị: lít). Kết quả cho ở bảng sau:

X (lít)	4	4,1	4,2	4,3	4,4	4,5
Số xe	5	7	6	6	3	3

Giả sử lượng xăng tiêu hao là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

- Ước lượng lượng xăng tiêu hao trung bình của dòng xe trên với độ tin cậy 95%.
- Những xe có lượng xăng tiêu hao từ 4,3 lít trở lên được xếp vào loại không đạt tiêu chuẩn về nhiên liệu. Hãy ước lượng tỉ lệ xe không đạt chuẩn của nhà máy với độ tin cậy 95%.
- Lời khẳng định: "Lượng xăng tiêu hao trung bình của dòng xe này là 4,2 lít (trên 100km)" có được chấp nhận hay không, với mức ý nghĩa 5%?
- Khảo sát lượng xăng tiêu hao Y của một dòng xe W (đơn vị: lít/100km) cùng hãng, tính được $\bar{Y} = 4,35$ (lít) và $s_Y = 0,2$. So sánh mức xăng tiêu hao của hai dòng xe Z và W , với mức ý nghĩa 5%.

Solve

Gọi X là lượng xăng tiêu hao của 1 chiếc xe (đơn vị: lít). Ta có: $n = 5 + 7 + 6 + 6 + 3 + 3 = 30$
 $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$

$$\Rightarrow \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^6 n_i x_i = \frac{4 \times 5 + 4,1 \times 7 + 4,2 \times 6 + 4,3 \times 6 + 4,4 \times 3 + 4,5 \times 3}{30} \approx 4,2133$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow s_x^2 &= \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^6 n_i (x_i - \bar{x})^2 \\ &= \frac{1}{30-1} [5 \times (4 - 4,2133)^2 + 7 \times (4,1 - 4,2133)^2 + 6 \times (4,2 - 4,2133)^2 + 6 \times (4,3 - 4,2133)^2 + \\ &\quad 3 \times (4,4 - 4,2133)^2 + 3 \times (4,5 - 4,2133)^2] \approx 0,0246 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow s = \sqrt{s^2} \approx 0,1568$$

a. Gọi μ là lượng xăng tiêu hao trung bình của dòng xe trên.

Ta áp dụng trường hợp 2 vì σ^2 chưa biết, $n = 30 \geq 30$ nên

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} \approx 1,96$$

$$\text{Dung sai: } \varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = z_{0,975} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,96 \times \frac{0,1568}{\sqrt{30}} \approx 0,0561$$

Vậy khoảng tin cậy 95% cho lượng xăng tiêu hao trung bình của dòng xe trên là:

$$\bar{x} - \varepsilon \leq \mu \leq \bar{x} + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 4,1572 \leq \mu \leq 4,2694$$

b. Gọi Y là số lượng xe được xếp vào loại không đạt tiêu chuẩn về nhiên liệu.

Gọi p là tỉ lệ xe không đạt tiêu chuẩn của nhà máy.

Ta có: $Y = 12; n = 30 \Rightarrow \hat{p} = \frac{Y}{n} = \frac{12}{30} = 0,4$

Vì $n \cdot \hat{p} = 12 \geq 5$ và $n \cdot (1 - \hat{p}) = 18 \geq 5$ do đó
 $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} \approx 1,96$

Dung sai: $\varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}} = z_{0,975} \times \sqrt{\frac{0,4 \cdot 0,6}{30}} \approx 0,1753$

Vậy khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ xe không đạt tiêu chuẩn của nhà máy là:

$$\hat{p} - \varepsilon \leq p \leq \hat{p} + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 0,2247 \leq p \leq 0,5753$$

c. Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 = 4,2 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 = 4,2 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% = 0,05$

Tính giá trị thống kê kiểm định

Vì σ^2 chưa biết và $n = 30 \geq 30$ (cỡ mẫu lớn) nên

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{4,2133 - 4,2}{0,1568/\sqrt{30}} \approx 0,4646$$

Bác bỏ H_0 khi $|z_0| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

Ta có: $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} \approx 1,96$

Do đó: $|z_0| = 0,4646 < z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ nên không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, lượng xăng tiêu hao trung bình của dòng xe này là 4,2 lít (trên 100km).

Vậy lời khẳng định trên được chấp nhận.

d. Gọi μ_2 là lượng xăng tiêu hao trung bình của dòng xe W.

Gọi μ_1 là lượng xăng tiêu hao trung bình của dòng xe Z.

Ta có: $\bar{X} = 4,2133; s_X = 0,1568$

$$\bar{Y} = 4,35; s_Y = 0,2$$

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 & (\text{Lượng xăng tiêu hao trung bình của hai dòng xe là bằng nhau}) \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 & (\text{Lượng xăng tiêu hao trung bình của hai dòng xe là khác nhau}) \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% = 0,05$

Tính toán giá trị thống kê kiểm định:

Vì σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết, $n = 30$ (không biết làm vì không có cỡ mẫu của dòng xe W) : (

Nếu cỡ mẫu lớn thì:

Vì σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết, $n = 30 \geq 30$ và $m \geq 30$ (cỡ mẫu lớn) nên

$$z_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_X^2}{n} + \frac{s_Y^2}{m}}}$$

Bài 2

Theo dõi sự phụ thuộc giữa màu mắt (theo hàng) và màu tóc (theo cột) ở 124 phụ nữ ở một nước châu Âu, ta thu được kết quả sau:

	Vàng nâu	Nâu	Đen	Vàng hoe
Xanh	25	9	3	7
Xám	13	17	10	7
Nâu mực	7	13	8	5

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định giả thuyết cho rằng màu của tóc và màu của mắt độc lập với nhau.

Solve

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Màu của tóc và màu của mắt độc lập với nhau} \\ H_1 : \text{Màu của tóc và màu của mắt không độc lập với nhau} \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,05$

Từ bảng số liệu trên ta có được: $s = 4; r = 3$

$$\begin{aligned} n_1 &= 25 + 9 + 3 + 7 = 44; & n_2 &= 13 + 17 + 10 + 7 = 47; & n_3 &= 7 + 13 + 8 + 5 = 33 \\ m_1 &= 25 + 13 + 7 = 45; & m_2 &= 9 + 17 + 13 = 39 & m_3 &= 3 + 10 + 8 = 21 & m_4 &= 7 + 7 + 5 = 17 \end{aligned}$$

Do đó: $n = m_1 + m_2 + m_3 + m_4 = n_1 + n_2 + n_3 = 124$

$$e_{11} = \frac{n_1 m_1}{n} = \frac{44 \cdot 45}{124} \approx 15,9677$$

$$e_{12} = \frac{n_1 m_2}{n} = \frac{44 \cdot 39}{124} \approx 13,8387$$

$$e_{13} = \frac{n_1 m_3}{n} = \frac{44 \cdot 21}{124} \approx 7,56$$

$$e_{14} = \frac{n_1 m_4}{n} = \frac{44 \cdot 19}{124} \approx 6,7419$$

$$e_{21} = \frac{n_2 m_1}{n} = \frac{47 \cdot 45}{124} \approx 17,0565$$

$$e_{22} = \frac{n_2 m_2}{n} = \frac{47 \cdot 39}{124} \approx 14,7823$$

$$e_{23} = \frac{n_2 m_3}{n} = \frac{47 \cdot 21}{124} \approx 7,9597$$

$$e_{24} = \frac{n_2 m_4}{n} = \frac{47 \cdot 19}{124} \approx 7,2016$$

$$e_{31} = \frac{n_3 m_1}{n} = \frac{33 \cdot 45}{124} \approx 11,9758$$

$$e_{32} = \frac{n_3 m_2}{n} = \frac{33 \cdot 39}{124} \approx 10,379$$

$$e_{33} = \frac{n_3 m_3}{n} = \frac{33 \cdot 21}{124} \approx 5,5887$$

$$e_{34} = \frac{n_3 m_4}{n} = \frac{33 \cdot 19}{124} \approx 5,0565$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,05$

Tính giá trị thống kê Q^2

$$Q^2 = \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^4 \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n = \left(\frac{25^2}{15,9677} + \dots + \frac{5^2}{5,0565} \right) - 124 \approx 15,0494$$

Bác bỏ H_0 khi $Q^2 > \chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha)$

Ta có: $\chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha) = \chi_6^2(0,05) \approx 12,592$

Khi đó: $Q^2 = 15,0494 > \chi_6^2(0,05) = 12,592$

Suy ra: Bác bỏ H_0 .

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5% màu của tóc và màu của mắt không độc lập nhau.

Bài 3

Xét mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_4$ có kích cỡ 4 được lấy từ phân phối Poisson với trung bình là θ .

a. Chứng tỏ rằng miền bác bỏ C xác định bởi $\sum_{i=1}^4 X_i \geq 3$ là tối ưu để kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \theta = 0,5 \\ H_1 : \theta = 0,8 \end{cases}$$

b. Với kiểm định trong câu a, xác định α là mức ý nghĩa của kiểm định.

Solve

a. Ta có: X_1, X_2, X_3, X_4 i.i.d $\sim \mathcal{P}(\theta)$

Đặt: $Y = \sum_{i=1}^4 X_i \sim \mathcal{P}(\theta_y)$, với $\theta_y = 4\theta$. Do đó hàm hợp lý của θ cho biến ngẫu nhiên X_1, X_2, X_3, X_4 được lấy từ phân phối Poisson là

$$L(\theta; x_1, x_2, x_3, x_4) = \prod_{i=1}^4 \frac{\theta^{x_i} e^{-\theta}}{x_i!} = \frac{\theta^{\sum_{i=1}^4 x_i} e^{-4\theta}}{\prod_{i=1}^4 x_i!}$$

Với số dương k cho trước, ta xét tỷ số

$$\frac{L(x_1, x_2, x_3, x_4; \theta = 0,5)}{L(x_1, x_2, x_3, x_4; \theta = 0,8)} \leq k \Leftrightarrow \frac{0,5^{\sum_{i=1}^4 x_i} e^{-2}}{0,8^{\sum_{i=1}^4 x_i} e^{-3,2}} \leq k \Leftrightarrow \left(\frac{5}{8}\right)^{\sum_{i=1}^4 x_i} \cdot e^{1,2} \leq k$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{8}{5}\right)^{-\sum_{i=1}^4 x_i} \cdot e^{1,2} \leq k$$

$$\Leftrightarrow -\sum_{i=1}^4 x_i \ln\left(\frac{8}{5}\right) + 1,2 \leq \ln k$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^4 x_i \geq \frac{\ln k + 1,2}{\ln 8 - \ln 5} \approx 3$$

Vậy theo bổ đề Neyman Pearson ta có được $C = \left\{ (X_1, X_2, X_3, X_4) : \sum_{i=1}^4 X_i \geq 3 \right\}$ là miền bác bỏ tối ưu cho phép kiểm định $H_0 : \theta = 0,5$ và $H_1 : \theta = 0,8$

b. Mức ý nghĩa của kiểm định α .

$$\mathbb{P}[(X_1, X_2, X_3, X_4) \in C | H_0] = 1 - \sum_{i=0}^2 \frac{\theta_y^i \cdot e^{-\theta_y}}{i!}$$

$$= 1 - \sum_{i=0}^2 \frac{2^i e^{-2}}{i!} \approx 0,3233$$

Vậy mức ý nghĩa của kiểm định $H_0 : \theta = 0,5$ và $H_1 : \theta = 0,8$ là: $\alpha = 0,3233$

Bài 4

Gọi X_1, X_2 là một mẫu ngẫu nhiên kích thước 2 được lấy từ tổng thể có phân phối đều $\mathcal{U}([0, \theta])$. Ta định nghĩa thống kê sau:

$$\hat{\theta} = \max(X_1, X_2)$$

- Tìm hàm phân phối xác suất của θ . Từ đó suy ra hàm mật độ xác suất của θ .
- Tính kỳ vọng của θ . Có đây là một ước lượng không chệch của θ không?

Solve

Ta có: $X_1, X_2 \text{ i.i.d } \sim \mathcal{U}([0, \theta])$

$$\Rightarrow f_{X_1}(x) = f_{X_2}(x) = \frac{1}{\theta - 0} = \frac{1}{\theta}$$

a. Cần tìm $F_{\hat{\theta}}(x)$ tức cần tìm $\mathbb{P}(\hat{\theta} \leq x)$

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\hat{\theta} \leq x) &= \mathbb{P}[\max(X_1, X_2) \leq x] = \mathbb{P}(X_1 \leq x, X_2 \leq x) \\ &= \mathbb{P}(X_1 \leq x) \cdot \mathbb{P}(X_2 \leq x) \quad X_1, X_2 \text{ độc lập} \\ &= \int_0^x f_{X_1}(x) \cdot dx \times \int_0^x f_{X_2}(x) \cdot dx \\ &= \int_0^x \frac{1}{\theta} \cdot dx \times \int_0^x \frac{1}{\theta} \cdot dx \\ &= \frac{x}{\theta} \times \frac{x}{\theta} = \frac{x^2}{\theta^2} \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra: } F_{\hat{\theta}}(x) = \frac{x^2}{\theta^2}$$

$$\text{Do đó: } f_{\hat{\theta}}(x) = F'_{\hat{\theta}}(x) = \frac{2x}{\theta^2}$$

Vậy hàm phân phối xác suất của $\hat{\theta}$ là: $F_{\hat{\theta}}(x) = \frac{x^2}{\theta^2}$

hàm mật độ xác suất của $\hat{\theta}$ là: $f_{\hat{\theta}}(x) = \frac{2x}{\theta^2}$

b. Tính $\mathbb{E}(\hat{\theta})$

$$\mathbb{E}(\hat{\theta}) = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f_{\hat{\theta}}(x) dx = \int_0^{\theta} x \cdot \frac{2x}{\theta^2} dx = \frac{2}{\theta^2} \int_0^{\theta} x^2 dx = \frac{2}{\theta^2} \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_0^{\theta} = \frac{2\theta}{3}$$

Gọi $\tilde{\theta}$ là ước lượng không chệch của θ .

$$\text{Do đó: } \text{Bias}(\tilde{\theta}) = \mathbb{E}(\tilde{\theta}) - \theta = 0 \Leftrightarrow \mathbb{E}(\tilde{\theta}) = \theta$$

$$\text{Cần tìm } \mathbb{E}(\tilde{\theta}) = k \cdot \mathbb{E}(\hat{\theta}) = \theta \Rightarrow k \cdot \frac{2\theta}{3} = \theta \Rightarrow k = \frac{3}{2}$$

$$\text{Suy ra: } \mathbb{E}(\tilde{\theta}) = \frac{3}{2} \mathbb{E}(\hat{\theta}) \quad \text{Vậy } \tilde{\theta} = \frac{3}{2} \hat{\theta} = \frac{3}{2} \max(X_1, X_2)$$

2 Đề thi cuối kỳ II - Năm học 2018 - 2019

Bài 1

Khảo sát về thu nhập của một số người làm việc ở một công ty, người ta thu được các số liệu cho ở bảng sau:

Thu nhập (triệu đồng/tháng)	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	9	10
Số người	6	12	20	34	30	16	12	10	4

Giả sử thu nhập là đại lượng ngẫu nhiên có phân phối chuẩn.

- Những người có thu nhập dưới 6 triệu đồng/tháng được gọi là những người có "thu nhập thấp". Hãy ước lượng tỷ lệ những người có "thu nhập thấp" của công ty với độ tin cậy 95%.
- Ước lượng thu nhập trung bình của một người ở công ty với độ tin cậy 90%.
- Nếu muốn sai số ước lượng thu nhập trung bình của một người ở công ty không vượt quá 200,000 đồng/tháng ở độ tin cậy 99% thì cần khảo sát thêm ít nhất bao nhiêu người nữa?
- Nếu nói rằng thu nhập trung bình của một người ở công ty là 7 triệu đồng/tháng thì có đáng tin cậy không? Hãy đưa ra kết luận với mức ý nghĩa 5%.

Solve

Gọi X là thu nhập của một người làm việc tại một công ty.

Ta có: $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$

$$n = 6 + 12 + 20 + 34 + 30 + 16 + 12 + 10 + 4 = 144$$

$$\Rightarrow \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^9 n_i x_i = \frac{1}{144} (6 \times 5 + 12 \times 5,5 + \dots + 10 \times 9 + 4 \times 10) \approx 6,8953$$

$$\Rightarrow s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^9 n_i (x_i - \bar{x})^2$$

$$= \frac{1}{144-1} [6 \times (5 - 6,8953)^2 + \dots + 4 \times (10 - 6,8953)^2] \approx 1,1884$$

$$\Rightarrow s = \sqrt{s^2} \approx 1,0901$$

a. Gọi Y là số lượng những người có thu nhập thấp tức là những người có thu nhập dưới 6 triệu đồng/tháng.

Gọi p là tỷ lệ những người có thu nhập thấp.

$$\text{Ta có: } Y = 18; n = 144 \Rightarrow \hat{p} = \frac{Y}{n} = \frac{18}{144} = 0,125$$

Vì $n \cdot \hat{p} = 18 \geq 5$ và $n \cdot (1 - \hat{p}) = 126 \geq 5$ do đó

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} \approx 1,96$$

$$\text{Dung sai: } \varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{p} \cdot (1 - \hat{p})}{n}} = z_{0,975} \times \sqrt{\frac{0,125 \cdot 0,875}{144}} \approx 0,054$$

Vậy khoảng tin cậy 95% cho tỷ lệ những người có thu nhập thấp của công ty là:

$$\hat{p} - \varepsilon \leq p \leq \hat{p} + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 0,071 \leq p \leq 0,179$$

b. Gọi μ là thu nhập trung bình của một người trong công ty.

Ta áp dụng trường hợp 2 vì σ^2 chưa biết, $n = 30 \geq 30$, X có phân phối chuẩn

Khi đó: $1 - \alpha = 0,9 \Rightarrow \alpha = 0,1 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,95} \approx 1,6449$

Dung sai: $\varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = z_{0,95} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 1,6449 \times \frac{1,0901}{\sqrt{144}} \approx 0,1494$

Vậy khoảng tin cậy 90% cho thu nhập trung bình của một người trong công ty là:

$$\bar{x} - \varepsilon \leq \mu \leq \bar{x} + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 6,7459 \leq \mu \leq 7,0477$$

c. Độ tin cậy 99% $\Rightarrow \alpha = 0,01 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,995} \approx 2,5758$

Ta có: $\varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,5758 \times \frac{1,0901}{\sqrt{n}}$

200,000 đồng = 0,2 triệu đồng.

Cần tìm n để $\varepsilon \leq 0,2$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \varepsilon \leq 0,2 &\Leftrightarrow 2,5758 \times \frac{1,0901}{\sqrt{n}} \leq 0,2 \Leftrightarrow \sqrt{n} \geq \frac{2,5758 \cdot 1,0901}{0,2} \\ &\Leftrightarrow \sqrt{n} \geq 14,0394 \Rightarrow n \geq 197,1047 \end{aligned}$$

Vậy cần khảo sát thêm ít nhất 54 người nữa.

d. Gọi μ là thu nhập trung bình của một người trong công ty.

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 = 7 & \text{Thu nhập trung bình của một người ở công ty là 7 triệu đồng/tháng} \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 = 7 & \text{Thu nhập trung bình của một người ở công ty không phải là 7 triệu đồng/tháng} \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% = 0,05$

Tính giá trị thống kê kiểm định

Vì σ^2 chưa biết và $n = 144 \geq 30$ (cỡ mẫu lớn) nên

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{6,8983 - 7}{1,0901/\sqrt{144}} \approx -1,1526$$

Bác bỏ H_0 khi $|z_0| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

Ta có: $z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} \approx 1,96$

Do đó: $|z_0| = 1,1526 < z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 1,96$ nên không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, thu nhập trung bình của một người ở công ty là 7 triệu đồng/tháng.

Bài 2

Thống kê về số con trai X trong gia đình ở 160 hộ gia đình có 3 con, người ta thu thập được bộ số liệu sau:

X (số con trai)	0	1	2	3
Số gia đình	24	56	62	18

Hỏi rằng với số liệu thu thập nêu trên, ta có thể nói rằng X có phân phối nhị thức $B(3; 0,5)$ hay không? Kết luận với $\alpha = 0,01$.

Solve

Phần này năm mình học được giảm tải nên mình không biết làm

Bài 3

Xét mẫu ngẫu nhiên $X_1, \dots, X_5$ kích thước 5 được lấy từ phân phối Poisson với trung bình θ . Đặt $S = X_1 + \dots + X_5$.

- Chứng minh rằng $\frac{S}{5}$ là ước lượng hợp lý cực đại của θ .
- $\frac{S}{5}$ có phải là một ước lượng không chệch của θ không?
- Áp dụng định lý Neyman - Pearson, chứng minh rằng miền bác bỏ C xác định bởi $S \geq 4$ là tối ưu để kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \theta = 0,5 \\ H_1 : \theta = 0,7 \end{cases}$$

- Với kiểm định trong câu c, xác định α là mức ý nghĩa của kiểm định.

Solve

Ta có: X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 tuân theo phân phối Poisson có trung bình θ .

Do đó: $\mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(X_2) = \mathbb{E}(X_3) = \mathbb{E}(X_4) = \mathbb{E}(X_5) = \theta$

a. Ta có: X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 i.i.d $\sim \mathcal{P}(\theta)$

nên $S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5 = \sum_{i=1}^5 X_i \sim \mathcal{P}(\theta_s)$, với $\theta_s = 5\theta$. Do đó hàm hợp lý của θ cho biến

ngẫu nhiên X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 được lấy từ phân phối Poisson là

$$L(\theta; x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \prod_{i=1}^5 \frac{\theta^{x_i} e^{-\theta}}{x_i!} = \frac{\theta^{\sum_{i=1}^5 x_i} e^{-5\theta}}{\prod_{i=1}^5 x_i!}$$

Đặt $x = (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5)$

Lấy ln 2 về hàm trên ta được

$$\ln L(\theta; x) = -5\theta + \left(\sum_{i=1}^5 x_i \right) \ln(\theta) - \sum_{i=1}^5 \ln(x_i!)$$

Đạo hàm cấp 1 theo θ phương trình trên ta được

$$\frac{d \ln L(\theta; x)}{d\theta} = -5 + \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{\theta}$$

Đạo hàm cấp 2 theo θ phương trình trên ta được

$$\frac{d^2 \ln L(\theta; x)}{d\theta^2} = -\frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{\theta^2} < 0$$

$$\text{Do đó: } \frac{d \ln L(\theta; x)}{d\theta} = 0 \Leftrightarrow -5 + \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{\theta} = 0 \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{\theta} = 5 \Leftrightarrow \theta = \frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i = \frac{S}{5}$$

Vậy $\frac{S}{5}$ là ước lượng hợp lý cực đại cho θ

b. Ta có: $S = X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5$

$$\Rightarrow \frac{S}{5} = \frac{1}{5}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5)$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}\left(\frac{S}{5}\right) = \mathbb{E}\left[\frac{1}{5}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5)\right]$$

$$= \frac{1}{5}\mathbb{E}(X_1 + X_2 + X_3 + X_4 + X_5)$$

$$= \frac{1}{5}[\mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(X_2) + \mathbb{E}(X_3) + \mathbb{E}(X_4) + \mathbb{E}(X_5)] \quad \text{do } X_1, X_2, X_3, X_4, X_5 \text{ i.i.d}$$

$$= \frac{1}{5}(\theta + \theta + \theta + \theta + \theta)$$

$$= \frac{1}{5}.5.\theta = \theta$$

$$\Rightarrow \text{Bias}\left(\frac{S}{5}\right) = \mathbb{E}\left(\frac{S}{5}\right) - \theta = \theta - \theta = 0$$

Vậy $\frac{S}{5}$ là ước lượng không chệch của θ .

c. Với số dương k cho trước, ta xét tỷ số

$$\frac{L(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5; \theta = 0, 5)}{L(x_1, x_2, x_3, x_4, x_5; \theta = 0, 7)} \leq k \Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^5 x_i}{\sum_{i=1}^5 x_i} \frac{e^{-2,5}}{e^{-3,5}} \leq k \Leftrightarrow \left(\frac{5}{7}\right)^{\sum_{i=1}^5 x_i} .e \leq k$$

$$\Leftrightarrow \left(\frac{7}{5}\right)^{-\sum_{i=1}^5 x_i} .e \leq k$$

$$\Leftrightarrow -\sum_{i=1}^5 x_i \ln\left(\frac{7}{5}\right) + 1 \leq \ln k$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^5 x_i \geq \frac{\ln k + 1}{\ln 7 - \ln 5} \approx 4$$

Vậy theo bổ đề Neyman Pearson ta có được $C = \left\{ (X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) : \sum_{i=1}^5 X_i \geq 4 \right\}$ là miền bác bỏ tối ưu cho phép kiểm định $H_0 : \theta = 0,5$ và $H_1 : \theta = 0,7$

d. Mức ý nghĩa của kiểm định α .

$$\begin{aligned} \mathbb{P}[(X_1, X_2, X_3, X_4, X_5) \in C | H_0] &= 1 - \sum_{i=0}^3 \frac{\theta_s^i \cdot e^{-\theta_s}}{i!} \\ &= 1 - \sum_{i=0}^3 \frac{2,5^i e^{-2,5}}{i!} \approx 0,2424 \end{aligned}$$

Vậy mức ý nghĩa của kiểm định $H_0 : \theta = 0,5$ và $H_1 : \theta = 0,7$ là: $\alpha = 0,2424$

3 Đề thi cuối kỳ II - Năm học 2019 - 2020

Bài 1

Đo cholesterol (đơn vị: mg%) cho một nhóm người, ta ghi nhận lại được:

Chol.	150 - 160	160 - 170	170 - 180	180 - 190	190 - 200	200 - 210	210 - 220
Số người	3	9	11	2	1	2	2

- Tính trung bình mẫu $\bar{x}$ và phương sai mẫu s^2 .
- Tìm khoảng ước lượng cho trung bình cholesterol trong dân số ở độ tin cậy 95%. Nếu ta muốn độ tin cậy tăng lên thì khoảng ước lượng này sẽ nổi rộng ra hay thu hẹp lại? (Giải thích ngắn gọn mà không cần thực hiện các tính toán).
- Có tài liệu cho biết lượng cholesterol trung bình là $\mu_0 = 175\text{mg}\%$. Giá trị này có phù hợp với mẫu quan sát không? (Mức ý nghĩa 4%).
- Khi đo cholesterol trên một nhóm 40 người ở địa phương khác thì được $\bar{x}_2 = 176\text{mg}\%$, $s_2^2 = 145 (\text{mg}\%)^2$. Hỏi lượng cholesterol trung bình ở 2 địa phương này có khác nhau hay không với mức ý nghĩa 3%? Giả sử phương sai của hai tổng thể là bằng nhau.

Solve

a. Gọi X là lượng cholesterol của một người (đơn vị :mg%)

Ta có:

n	X	X^2
3	$3 \times 155 = 465$	$3 \times 155^2 = 72075$
9	$9 \times 165 = 1485$	$9 \times 165^2 = 245025$
11	$11 \times 175 = 1925$	$11 \times 175^2 = 336875$
3	$3 \times 185 = 555$	$3 \times 185^2 = 102675$
2	$2 \times 195 = 390$	$2 \times 195^2 = 76050$
1	$1 \times 205 = 205$	$1 \times 205^2 = 42025$
$n = 29$	$\sum_{i=1}^n x_i = 5025$	$\sum_{i=1}^n x_i^2 = 874725$

Trung bình mẫu

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{29} \cdot 5025 \approx 173,2759$$

Phương sai mẫu

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \sum_{i=1}^n x_i^2 - n \cdot \bar{x}^2 = \frac{1}{28} [874725 - 29 \cdot (173,2759)^2] \approx 143,3498$$

$$\Rightarrow s = \sqrt{s^2} \approx 11,9729$$

b. Gọi μ là trung bình cholesterol trong dân số.

Ta áp dụng trường hợp 3 vì $n = 29 < 30$ (cỡ mẫu nhỏ), σ^2 chưa biết.

Khi đó: $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,975}^{28} \approx 2,0484$

Dung sai: $\varepsilon = t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,0484 \times \frac{11,9729}{\sqrt{29}} \approx 4,5542$

Kết luận: Vậy khoảng tin cậy 95% cho trung bình cholesterol trong dân số là:
 $\bar{x} - \varepsilon \leq \mu \leq \bar{x} + \varepsilon$

$$\Leftrightarrow 168,7217 \leq \mu \leq 177,8301$$

Muốn độ tin cậy tăng lên thì do $1 - \alpha$ tăng nên dẫn tới $z_{1-\frac{\alpha}{2}}$ hay $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}$ cũng sẽ tăng lên tức sai số ước lượng (dung sai) sẽ tăng lên. Do đó, khoảng ước lượng này sẽ nổi rộng ra.

c. Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 = 175 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 = 175 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 4\% = 0,04$

Tính toán giá trị thống kê kiểm định Vì $n = 29 < 30$, (cỡ mẫu nhỏ), σ^2 chưa biết nên

$$t_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{173,2759 - 175}{11,9729/\sqrt{29}} \approx -0,7755$$

Bác bỏ H_0 khi $|t_0| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1}$

Ta có: $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,98}^{28} \approx 2,154$

Do đó: $|t_0| = 0,7755 < t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,98}^{28} = 2,154$ nên không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Vậy với mức ý nghĩa 4% nghĩa là lượng cholesterol trung bình là 175 mg% là phù hợp với mẫu quan sát.

d. Gọi μ_1 là lượng cholesterol của một nhóm người ở địa phương trên.

Gọi μ_2 là lượng cholesterol của một nhóm người ở địa phương khác.

Ta có: $\bar{X}_1 = 173,2759 \text{ mg\%}; \quad s_1^2 = 143,3498 \text{ (mg\%)}^2$

$$\bar{X}_2 = 176 \text{ mg\%}; \quad s_2^2 = 145 \text{ (mg\%)}^2$$

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 & \text{Lượng cholesterol trung bình ở hai địa phương này không khác nhau} \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 & \text{Lượng cholesterol trung bình ở hai địa phương này khác nhau} \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 3\% = 0,03$

Tính toán giá trị thống kê kiểm định:

Vì $n_1 = 29 < 30$, $n_2 = 40 \geq 30$ (cỡ mẫu nhỏ) và $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ chưa biết nên

- Phương sai mẫu chung

$$s_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{28 \times 143,3498 + 39 \times 145}{67} \approx 144,3104$$

- Thống kê

$$t_0 = \frac{\bar{X}_1 - \bar{X}_2 - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} = \frac{173,2759 - 176 - 0}{12,0129 \sqrt{\frac{1}{29} + \frac{1}{40}}} \approx -0,9298$$

Đặt $df = n + m - 2 = 67$

Do đó: $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{df} = t_{0,985}^{67} \approx 2,166$

Bác bỏ H_0 khi $|t_0| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{df}$

Ta có: $|t_0| = 0,9298 < t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{df} = t_{0,985}^{67} = 2,166$ nên chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Vậy với mức ý nghĩa 3%, lượng cholesterol trung bình ở 2 địa phương này không khác nhau.

Bài 2

Để nghiên cứu mối liên hệ giữa việc nghiện thuốc lá (đặc tính A) và huyết áp (đặc tính B), người ta tiến hành điều tra 200 người. Kết quả được cho bởi:

	A_0 (không nghiện)	A_1 (nghiện nhẹ)	A_2 (nghiện nặng)
B_0 (huyết áp bình thường)	50	25	28
B_1 (huyết áp cao)	30	35	32

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm tra xem A và B có độc lập với nhau hay không?

Solve

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : A \text{ và } B \text{ độc lập với nhau} \\ H_1 : A \text{ và } B \text{ không độc lập với nhau} \end{cases}$$

Từ bảng số liệu trên ta được: $s = 3, r = 2$

$$m_1 = 50 + 30 = 80; \quad m_2 = 25 + 35 = 60; \quad m_3 = 28 + 32 = 60$$

$$n_1 = 50 + 25 + 28 = 103;$$

$$n_2 = 30 + 35 + 32 = 97$$

Do đó: $n = n_1 + n_2 = m_1 + m_2 + m_3 = 200$

$$e_{11} = \frac{n_1 m_1}{n} = 41,2 \quad e_{12} = \frac{n_1 m_2}{n} = 30,9 \quad e_{13} = \frac{n_1 m_3}{n} = 30,9$$

$$e_{21} = \frac{n_2 m_1}{n} = 38,8 \quad e_{22} = \frac{n_2 m_2}{n} = 29,1 \quad e_{23} = \frac{n_2 m_3}{n} = 29,1$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% = 0,05$

Tính giá trị thống kê Q^2

$$Q^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n = \left(\frac{50^2}{41,2} + \dots + \frac{32^2}{29,1} \right) - 200 \approx 6,7594$$

Bác bỏ H_0 khi $Q^2 > \chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha)$

Ta có: $\chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha) = \chi_2^2(0,05) \approx 5,991$

Khi đó: $Q^2 = 6,7594 > \chi_2^2(0,05) = 5,991$

Suy ra: Bác bỏ H_0 .

Kết luận: Với mức ý nghĩa 5%, A và B không độc lập với nhau.

Bài 3

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được lấy từ tổng thể có hàm mật độ xác suất là:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, 0 < \theta < \infty \\ 0, & \text{trường hợp khác} \end{cases}$$

a. Chứng minh rằng ước lượng hợp lý cực đại cho θ là:

$$\hat{\theta} \equiv \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) = \frac{-n}{\ln(X_1 X_2 \dots X_n)}$$

b. Chứng minh rằng miền bác bỏ tối ưu để kiểm định $\begin{cases} H_0 : \theta = 1 \\ H_1 : \theta = 2 \end{cases}$ là:

$$C = \left\{ (X_1, X_2, \dots, X_n) : \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \geq k \right\}$$

c. Trong câu b, xét trường hợp $n = 1$. Tìm k để mức ý nghĩa của kiểm định là $\alpha = 0.05$.

d. Có phải là miền bác bỏ tối ưu để kiểm định $\begin{cases} H_0 : \theta = 1 \\ H_1 : \theta > 1 \end{cases}$ hay không?

Solve

a. Đặt $x = (x_1, \dots, x_n)$.

Xét hàm hợp lý cực đại với $0 < x < \infty$ ta có:

$$L(\theta, x) = f(x_1, \theta) \cdot f(x_2, \theta) \dots f(x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \theta^n (x_1 \cdot x_2 \dots x_n)^{\theta-1} \text{ với } 0 < \theta < \infty$$

Lấy ln 2 vế hàm trên ta được

$$\ln L(\theta, x) = n \ln \theta + (\theta - 1) \ln(x_1 \cdot x_2 \dots x_n) \quad \text{với } 0 < \theta < \infty$$

Lấy đạo hàm cấp 1 theo θ ta được

$$\frac{d \ln L(\theta, x)}{d\theta} = \frac{n}{\theta} + \ln(x_1 \cdot x_2 \dots x_n)$$

Lấy đạo hàm cấp 2 theo θ ta được

$$\frac{d^2 \ln L(\theta, x)}{d\theta^2} = \frac{-n}{\theta^2} < 0 \quad (\text{do } 0 < \theta < \infty)$$

$$\text{Do đó: } \frac{d \ln L(\theta, x)}{d\theta} = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{\theta} + \ln(x_1 \cdot x_2 \dots x_n) = 0 \Leftrightarrow \frac{n}{\theta} = -\ln(x_1 \cdot x_2 \dots x_n)$$

$$\Rightarrow \theta = \frac{-n}{\ln(x_1 \cdot x_2 \dots x_n)}$$

Vậy ước lượng hợp lý cực đại cho θ là: $\hat{\theta} \equiv \hat{\theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) = \frac{-n}{\ln(X_1 \cdot X_2 \dots X_n)}$

b. Với $H_0 : \theta = 1$ và $H_1 : \theta = 2$ thì theo bổ đề Neyman - Pearson ta có miền bác bỏ tối ưu với $c > 0$ cho bài toán kiểm định này sẽ có dạng

$$\begin{aligned}
 C &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta = 1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta = 2)} \leq c \right\} \\
 &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta = 1)}{\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta = 2)} \leq c \right\} \\
 &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{1}{2^n \prod_{i=1}^n x_i} \leq c \right\} \\
 &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \prod_{i=1}^n x_i \geq \frac{1}{2^n c} \right\} \\
 &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \geq \ln \left(\frac{1}{2^n c} \right) \right\} \\
 &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{1}{\ln(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)} \leq \frac{-1}{n \ln(2) + \ln(c)} \right\} \\
 &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{-n}{\ln(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)} \geq \frac{n}{n \ln 2 + \ln(c)} \right\}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Đặt } k = \frac{n}{n \ln 2 + \ln(c)} \text{ ta được } C &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{-n}{\ln(x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n)} \geq k \right\} \\
 &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \hat{\Theta} \geq k \right\}
 \end{aligned}$$

Vậy $C = \left\{ (X_1, X_2, \dots, X_n) : \hat{\Theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \geq k = \frac{n}{n \ln 2 + \ln(c)} \right\}$ là miền bác bỏ tối ưu cho phép kiểm định trên.

c. Với $n = 1$ thì $\hat{\Theta} = \frac{-1}{\ln X_1}$

Cần tìm k sao cho $\alpha = \mathbb{P}(\hat{\Theta} \in C | H_0 \text{ đúng}) = 0,05$ tức là

$$\begin{aligned}
 \mathbb{P} \left(\frac{-1}{\ln(X_1)} \geq k \middle| \theta = 1 \right) &= \mathbb{P} \left(\ln(X_1) \geq \frac{-1}{k} \middle| \theta = 1 \right) \\
 &= \mathbb{P} \left(X_1 \geq e^{\frac{-1}{k}} \middle| \theta = 1 \right) \\
 &= \int_{e^{\frac{-1}{k}}}^{+\infty} f(x; \theta).dx \quad \text{với } \theta = 1 \\
 &= \int_{e^{\frac{-1}{k}}}^1 \theta x^{\theta-1}.dx \quad \text{với } \theta = 1, \text{ (do } 0 < x < 1) \\
 &= \int_{e^{\frac{-1}{k}}}^1 dx = 1 - e^{\frac{-1}{k}}
 \end{aligned}$$

$$\text{Cần tìm } k \text{ để } \alpha = 0,05 \text{ tức là } 1 - e^{\frac{-1}{k}} = 0,05 \Leftrightarrow \frac{-1}{k} = \ln(0,95) \Rightarrow k = \frac{-1}{\ln(0,95)}$$

Vậy $k = \frac{-1}{\ln(0,95)}$ thì $\alpha = 0,05$ với $n = 1$.

d. Với đối thuyết $H_1 : \theta = \theta'$ với $\theta' > 1$.

Miền bác bỏ tối ưu theo bổ đề Neyman - Pearson có dạng, với $k > 0$

$$\frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta = 1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta = \theta')} \leq k \Leftrightarrow \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta = 1)}{\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta = \theta')} \leq k$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{(\theta')^n (x_1 x_2 \dots x_n)^{\theta'-1}} \leq k$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{(\theta')^n (\prod_{i=1}^n x_i)^{\theta'-1}} \leq k$$

$$\Leftrightarrow \left(\prod_{i=1}^n x_i \right)^{\theta'-1} \geq \frac{1}{k(\theta')^n}$$

Lấy ln 2 vế ta được

$$(\theta' - 1) \ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \geq -\ln k - n \ln \theta'$$

Vì $\theta' > 1, 0 < x < 1$ nên $\ln(\theta') > 0$ và $(\theta' - 1) > 0$ nên

$$\ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \geq \frac{-\ln k - n \ln \theta'}{\theta' - 1}$$

$$\Leftrightarrow -\ln \left(\prod_{i=1}^n x_i \right) \leq \frac{\ln k + n \ln \theta'}{\theta' - 1}$$

$$\Leftrightarrow \frac{-1}{\ln(x_1 x_2 \dots x_n)} \geq \frac{\theta' - 1}{\ln k + n \ln \theta'}$$

$$\Leftrightarrow \frac{-n}{\ln(x_1 x_2 \dots x_n)} \geq \frac{n(\theta' - 1)}{\ln k + n \ln \theta'}$$

Đặt $k' = \frac{n(\theta' - 1)}{\ln k + n \ln \theta'}$ ta được $\hat{\Theta} \geq k'$ với $\theta' > 1$

Vậy theo bổ đề Neyman Pearson ta được $C = \left\{ (X_1, X_2, \dots, X_n) : \hat{\Theta}(X_1, X_2, \dots, X_n) \geq k' = \frac{n(\theta'-1)}{\ln k + n \ln \theta'} \right\}$
 với $\theta' > 1$ là miền bác bỏ tối ưu của phép kiểm định $H_0 : \theta = 1; H_1 : \theta > 1$

4 Đề thi cuối kỳ II - Năm học 2020 - 2021

Bài 1

Giai đoạn ủ bệnh là khoảng thời gian tính từ lúc một người tiếp xúc với virus cho đến khi các triệu chứng bệnh bộc lộ ra bên ngoài. Trong một khảo sát được thực hiện ở các bệnh viện ở một thành phố, một nhóm nhà nghiên cứu thu được một mẫu thời gian ủ bệnh của 21 bệnh nhân bị viêm đường hô hấp cấp do nhiễm virus COVID-19. Kết quả cho bởi bộ dữ liệu bên dưới:

7,5	8,5	8,4	10,8	10,0	13,5	12,5
12,8	8,0	9,4	9,5	10,5	10,7	11,5
11,6	11,5	9,2	9,6	11,0	11,4	10,4

- Vẽ đồ thị thân và lá cho tập dữ liệu trên. Nhận xét về phân phối của thời gian ủ bệnh.
- Vẽ đồ thị boxplot cho tập dữ liệu trên.
- Tính các tham số mẫu và tìm khoảng tin cậy 95% cho thời gian ủ bệnh trung bình của các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.
- Với độ tin cậy 99%, nếu muốn sai số ước lượng tối đa là 1 ngày thì cần khảo sát ít nhất bao nhiêu bệnh nhân?

Solve

a. Ta có: $n = 21$

Sắp xếp:

7,5	8,0	8,4	8,5	9,2	9,4	9,5
9,6	10,0	10,4	10,5	10,7	10,8	11,0
11,4	11,5	11,5	11,6	12,4	12,8	13,5

Đồ thị thân và lá:

Stem	Leaves
7	5
8	0 4 5
9	2 4 5 6
10	0 4 5 7 8
11	0 4 5 5 6
12	4 8
13	5

Nhận xét: ...

b. Xác định Q_1, Q_2, Q_3 và IQR

Ta có: $k_1 = 0,25 \times (n + 1) = 0,25 \times 22 = 5,5$ $k_2 = 0,5 \times (n + 1) = 0,5 \times 22 = 11$
 $k_3 = 0,75 \times (n + 1) = 0,75 \times 22 = 16,5$

$$\Rightarrow Q_1 = \frac{x_{[k_1]} + x_{[k_1] + 1}}{2} = \frac{x_5 + x_6}{2} = \frac{9,2 + 9,4}{2} = 9,3$$

$$Q_2 = x_{k_2} = x_{11} = 10,5$$

$$Q_3 = \frac{x_{[k_3]} + x_{[k_3] + 1}}{2} = \frac{x_{16} + x_{17}}{2} = \frac{11,5 + 11,5}{2} = 11,5$$

Do đó: $IQR = Q_3 - Q_1 = 2,2$

- Xác định Outlier: $[Q_1 - 1, 5IQR; Q_3 + 1, 5IQR] = [6; 14, 8]$
- Xác định Extreme Outlier: $[Q_1 - 3IQR; Q_3 + 3IQR] = [2, 7; 18, 1]$

c. Gọi X là thời gian ủ bệnh của 1 bệnh nhân bị viêm đường hô hấp do nhiễm virus COVID-19. Trung bình mẫu:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{1}{21} (7,5 + 8,5 + \dots + 11,4 + 10,4) \approx 10,3905$$

Phương sai mẫu:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{20} [(7,5 - 10,3905)^2 + \dots + (13,5 - 10,3905)^2] \approx 2,5339$$

$$\Rightarrow s = \sqrt{s^2} \approx 1,5918$$

Gọi μ là thời gian ủ bệnh trung bình của bệnh nhân bị nhiễm COVID-19.

Ta áp dụng trường hợp 3 vì $n = 21 < 30$, σ^2 chưa biết.

Do đó: $1 - \alpha = 95\% = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,975}^{20} \approx 2,086$

Dung sai: $\varepsilon = t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = t_{0,975}^{20} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,086 \times \frac{1,5918}{\sqrt{21}} \approx 0,7246$

Kết luận: Vậy khoảng tin cậy 95% cho thời gian ủ bệnh trung bình của các bệnh nhân bị nhiễm COVID-19:

$$\bar{x} - \varepsilon \leq \mu \leq \bar{x} + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 9,6659 \leq \mu \leq 11,1151$$

d. Độ tin cậy 99% $\Rightarrow \alpha = 0,01 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,995} \approx 2,5758$

Ta có: $\varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = 2,5758 \times \frac{1,5918}{\sqrt{n}}$

Cần tìm n để $\varepsilon \leq 1$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \varepsilon \leq 1 &\Leftrightarrow 2,5758 \times \frac{1,5918}{\sqrt{n}} \leq 1 \Leftrightarrow \sqrt{n} \geq 2,5758 \cdot 1,5918 \\ &\Leftrightarrow \sqrt{n} \geq 4,1 \Rightarrow n \geq 16,8112 \end{aligned}$$

Vậy cần khảo sát ít nhất 17 bệnh nhân.

Bài 2

Để kiểm tra hiệu quả của một loại vaccine V đối với Coronavirus trước khi đưa ra sử dụng đại trà, người ta tiến hành thử nghiệm trên hai nhóm người tình nguyện, mỗi nhóm 250 người. Nhóm thứ nhất được tiêm vaccine V, nhóm thứ hai được tiêm giả dược (placebo) nghĩa là thuốc mà không có tác dụng gì và cũng không gây hại cho sức khỏe của người được tiêm. Cả hai nhóm người đều nghĩ rằng họ được tiêm vaccine thật. Các nhóm sau đó được cho tiếp xúc với nguồn lây nhiễm. Sau một thời gian, đối với nhóm được tiêm vaccine thấy có 19 người nhiễm bệnh, trong khi nhóm được tiêm giả dược có 78 người nhiễm bệnh.

a. Vaccine có hiệu quả chống lại Coronavirus không? Thực hiện kiểm định với mức ý nghĩa 1%. Tính p -giá trị.

b. Hiệu quả của vaccine được tính bằng công thức sau:

$$\left(\frac{p_{\bar{V}} - p_V}{p_{\bar{V}}} \right) \times 100\%$$

trong đó $p_{\bar{V}}$ và p_V lần lượt là tỷ lệ nhiễm bệnh của nhóm không được tiêm vaccine và nhóm được tiêm vaccine. Với mẫu thử nghiệm đang có, hãy ước tính hiệu quả phòng bệnh của vaccine V.

c. Đối với nhóm được tiêm vaccine, tìm khoảng tin cậy 99% cho tỷ lệ người không bị nhiễm bệnh sau khi tiêm. Nếu nói độ chính xác cao trước khi đưa ra tiêm đại trà, cần thu hẹp độ tin cậy tối thiểu là 99% và sai số tối đa là 1%, thì cần thêm ít nhất bao nhiêu người tham gia thử nghiệm nữa?

Solve

a.

Gọi p_1 là tỷ lệ người tiêm vaccine nhiễm bệnh.

Gọi p_2 là tỷ lệ người tiêm giả dược nhiễm bệnh.

Giả thuyết kiểm định:

$$\begin{cases} H_0 : p_1 - p_2 \leq 0 = D_0 \\ H_1 : p_1 - p_2 > 0 = D_0 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,01$.

Lấy mẫu:

$$\begin{cases} \text{Mẫu 1:} & \text{Cỡ mẫu } n = 250, \text{ số người tiêm vaccine bị nhiễm } X = 19 \implies \text{Tỷ lệ mẫu } \hat{p}_1 = \frac{X}{n} = 0,076 \\ \text{Mẫu 2:} & \text{Cỡ mẫu } m = 250, \text{ số người tiêm giả dược bị nhiễm } Y = 78 \implies \text{Tỷ lệ mẫu } \hat{p}_2 = \frac{Y}{m} = 0,312 \end{cases}$$

$$\text{Tỷ lệ mẫu gộp: } \hat{p} = \frac{X + Y}{n + m} = \frac{19 + 78}{250 + 250} \approx 0,194.$$

Thống kê kiểm định:

$$z_0 = \frac{\hat{p}_1 - \hat{p}_2 - D_0}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} = \frac{0,312 - 0,076 - 0}{\sqrt{0,194 \times 0,806 \left(\frac{1}{250} + \frac{1}{250} \right)}} \approx 3,3363.$$

Miền bác bỏ: Ta sẽ bác bỏ H_0 nếu: $z_0 > z_{1-\alpha} = z_{0,99} = 2,325$.

Kết luận: Vì $z_0 = 3,3363 > 2,325 = z_{0,99}$ nên là bác bỏ H_0 , chấp nhận H_1 .

Với mức ý nghĩa 1%, vaccine có hiệu quả trong việc chống lại Coronavirus.

$$\text{Tính } p_{\text{giá trị}} = 1 - \Phi(z_0) = 1 - \Phi(3,3363) = 0,00043.$$

b. Hiệu quả của vaccine:

$$\left(\frac{p_{\overline{V}} - p_V}{p_{\overline{V}}} \right) \times 100\% = \left(\frac{78 - 19}{78} \right) \times 100\% \approx 76,641\%$$

c. Gọi k là tỷ lệ người không bị nhiễm bệnh sau khi tiêm.

Lấy mẫu: $n = 250, k = 19$

$$\Rightarrow \text{Tỷ lệ mẫu } \hat{p} = \frac{k}{n} = \frac{19}{250} = 0,076.$$

Kiểm tra điều kiện: $n\hat{p} = 19 \geq 5$ và $n(1 - \hat{p}) = 231$.

Mức ý nghĩa: $1 - \alpha = 99\% = 0,99 \iff \alpha = 0,01$.

Dung sai (sai số khoảng tin cậy)

$$\varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = z_{0,995} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 2,575 \cdot \sqrt{\frac{0,076(1-0,076)}{250}} \approx 0,0432$$

Vậy khoảng tin cậy 99% cho tỷ lệ người không bị nhiễm bệnh sau khi tiêm:

$$\hat{p} - \varepsilon \leq p \leq \hat{p} + \varepsilon \iff 0,076 - 0,0432 \leq p \leq 0,076 + 0,0432 \iff p \in [0,0328; 0,1192].$$

Để sai số tối đa là 1%, nghĩa là sai số không vượt quá 1% thì $\varepsilon \leq 1\% = 0,01$.

$$\text{Mặt khác: } \varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}}.$$

Khi đó:

$$\begin{aligned} \varepsilon \leq 0,01 &\iff z_{1-\frac{\alpha}{2}} \cdot \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} \leq 0,01 \\ &\iff n \geq \frac{z_{0,995}^2 \cdot \hat{p}(1-\hat{p})}{0,01^2} \\ &\iff n \geq \frac{2,575^2 \cdot 0,076(1-0,076)}{0,01^2} = 4656,2901. \end{aligned}$$

Vậy ta cần có ít nhất 4657 người hay phải thêm 4407 người nữa.

Bài 3

Một nghiên cứu về việc sử dụng phương tiện giao thông để đi làm tại một thành phố cho kết quả ở bảng sau:

Phương tiện	Xe ô tô	Xe máy	Xe buýt
Nam	25	125	100
Nữ	75	205	120

Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định xem có sự khác biệt về việc sử dụng phương tiện giao thông để đi làm giữa hai nhóm nam và nữ hay không?

Solve

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Không có sự khác biệt về việc sử dụng phương tiện giao thông để đi làm giữa hai nhóm nam và nữ} \\ H_1 : \text{Có sự khác biệt về việc sử dụng phương tiện giao thông để đi làm giữa hai nhóm nam và nữ} \end{cases}$$

Từ bảng số liệu trên ta có được: $s = 3, r = 2$

$$n_1 = 25 + 125 + 100 = 250; \quad n_2 = 75 + 205 + 120 = 400$$

$$m_1 = 25 + 75 = 100; \quad m_2 = 125 + 205 = 330; \quad m_3 = 100 + 120 = 220$$

$$\text{Do đó: } n = n_1 + n_2 = m_1 + m_2 + m_3 = 650$$

$$e_{11} = \frac{n_1 m_1}{n} \approx 38,4615 \quad e_{12} = \frac{n_1 m_2}{n} \approx 126,9231 \quad e_{13} = \frac{n_1 m_3}{n} \approx 84,6154$$

$$e_{21} = \frac{n_2 m_1}{n} \approx 61,5385 \quad e_{22} = \frac{n_2 m_2}{n} \approx 203,0769 \quad e_{23} = \frac{n_2 m_3}{n} \approx 135,3846$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% = 0,05$

Tính giá trị thống kê Q^2

$$Q^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n = \left(\frac{25^2}{38,4615} + \dots + \frac{120^2}{135,3846} \right) - 650 \approx 12,249$$

Bác bỏ H_0 khi $Q^2 > \chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha)$

$$\text{Ta có: } \chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha) = \chi_2^2(0,05) \approx 5,991$$

$$\text{Khi đó: } Q^2 = 12,249 > \chi_2^2(0,05) = 5,991$$

Suy ra: Bác bỏ H_0 .

Kết luận: Vậy có sự khác biệt về việc sử dụng phương tiện giao thông để đi làm giữa 2 nhóm nam nữ.

Bài 4

Xét dãy các biến ngẫu nhiên $Y_1, \dots, Y_n$ thỏa mô hình hồi quy tuyến tính

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i, \quad i = 1, \dots, n$$

trong đó $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ i.i.d với σ^2 đã biết; β_0 và β_1 là các hệ số hồi quy.

a. Xác định phân phối có điều kiện $Y_i|X_i = x_i$ với $i = 1, \dots, n$ là các hằng số cố định. Viết hàm phân phối có điều kiện $f(y_i|x_i)$.

b. Xây dựng ước lượng cho các tham số β_0 và β_1 bằng phương pháp hợp lý cực đại.

Solve

a. Ta có: $Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$

$$\Rightarrow \varepsilon_i = Y_i - \beta_0 - \beta_1 X_i$$

Mặt khác: $\varepsilon_i \text{ i.i.d } \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2), \forall i = \overline{1, n}$

$$\Rightarrow Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 X_i, \sigma^2)$$

Suy ra: $Y_i|X_i = x_i \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2)$

$$\text{Do đó: } f(y_i|x_i) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)]^2}{2\sigma^2}}$$

Vậy $Y_i|X_i = x_i \sim \mathcal{N}(\beta_0 + \beta_1 x_i, \sigma^2)$

$$f(y_i|x_i) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)]^2}{2\sigma^2}}$$

b. Xây dựng ước lượng cho các tham số β_0 và β_1 bằng phương pháp hợp lý cực đại

Hàm hợp lý cho mẫu cỡ n là:

$$\begin{aligned} L(\beta_0, \beta_1) &= \prod_{i=1}^n f(y_i|x_i) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{[y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)]^2}{2\sigma^2}} \\ &= \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right)^n e^{-\frac{\sum_{i=1}^n [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)]^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

Lấy ln 2 vế ta được

$$\ln L(\beta_0, \beta_1) = -n \ln(\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n [y_i - (\beta_0 + \beta_1 x_i)]^2$$

Lấy đạo hàm cấp 1 theo β_0 và β_1 ta được:

$$\frac{d \ln L(\beta_0, \beta_1)}{d\beta_0} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i); \quad \frac{d \ln L(\beta_0, \beta_1)}{d\beta_1} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i y_i - \beta_0 x_i - \beta_1 x_i^2)$$

Cho đạo hàm cấp 1 của β_0 bằng 0 ta được

$$\begin{aligned}\frac{d \ln L(\beta_0, \beta_1)}{d\beta_0} &= 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0 \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n \beta_0 - \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad n\beta_0 = \sum_{i=1}^n y_i - \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i \\ \Leftrightarrow \beta_0 &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i - \beta_1 \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \Leftrightarrow \quad \beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}\end{aligned}$$

Suy ra: $\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$

Cho đạo hàm cấp 1 của β_1 bằng 0 ta được

$$\begin{aligned}\frac{d \ln L(\beta_0, \beta_1)}{d\beta_1} &= 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (x_i y_i - \beta_0 x_i - \beta_1 x_i^2) = 0 \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i y_i - \beta_0 \sum_{i=1}^n x_i - \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad \sum_{i=1}^n x_i y_i - (\bar{y} - \beta_1 \bar{x}) \sum_{i=1}^n x_i - \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^n x_i + \beta_1 \bar{x} \sum_{i=1}^n x_i - \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 &= 0 \quad \Leftrightarrow \quad \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i^2 - \beta_1 \bar{x} \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^n x_i \\ \Leftrightarrow \beta_1 \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - \bar{x} \sum_{i=1}^n x_i \right) &= \sum_{i=1}^n x_i y_i - \bar{y} \sum_{i=1}^n x_i \quad \Leftrightarrow \quad \beta_1 \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x} \bar{x} \right) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{y} \bar{x} \\ \Leftrightarrow \beta_1 &= \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}\end{aligned}$$

Suy ra: $\beta_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$

Vậy $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}$

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i y_i - n \bar{x} \bar{y}}{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n \bar{x}^2} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}$$

Bài 5

Xét biến ngẫu nhiên $X \sim \mathcal{G}(\theta)$ (phân phối hình học với tham số $\theta \in (0, 1)$) với hàm khối xác suất cho bởi:

$$\mathbb{P}(X = x) = \theta(1 - \theta)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots$$

Xét bài toán kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \theta = \theta_0 \\ H_1 : \theta = \theta_1 \end{cases} \quad \theta_1 > \theta_0$$

Tìm kiểm định có độ mạnh lớn nhất cho bài toán kiểm định giả thuyết trên. Xác định miền bác bỏ.

Solve

Ta có: Hàm khối xác suất của X là:

$$\mathbb{P}(X = x) = \theta(1 - \theta)^{x-1}, \quad x = 1, 2, \dots$$

Hàm hợp lý với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$\begin{aligned} L(\theta|x) &= \prod_{i=1}^n \theta(1 - \theta)^{x_i-1} \quad \text{với } \theta \in (0, 1) \\ &= \theta^n (1 - \theta)^{\sum_{i=1}^n (x_i-1)} \quad \text{với } \theta \in (0, 1) \\ &= \theta^n (1 - \theta)^{s-n} \quad \text{với } \theta \in (0, 1), s = \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

Với $H_0 : \theta = \theta_0$ và $H_1 : \theta = \theta_1$, $\theta_1 > \theta_0$ thì theo bổ đề Neyman - Pearson ta có miền bác bỏ tối ưu với $k > 0$ cho bài toán kiểm định này sẽ có dạng

$$C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta = \theta_0)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta = \theta_1)} \leq k \right\}$$

$$\Leftrightarrow C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{\theta_0^n (1 - \theta_0)^{s-n}}{\theta_1^n (1 - \theta_1)^{s-n}} \leq k \right\} \quad \text{với } s = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\Leftrightarrow C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \left(\frac{\theta_0}{\theta_1} \right)^n \left(\frac{1 - \theta_0}{1 - \theta_1} \right)^{s-n} \leq k \right\} \quad \text{với } s = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\Leftrightarrow C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : n \ln \left(\frac{\theta_0}{\theta_1} \right) + (s - n) \ln \left(\frac{1 - \theta_0}{1 - \theta_1} \right) \leq \ln k \right\} \quad \text{với } s = \sum_{i=1}^n x_i$$

Vì $\theta_1 > \theta_0$ nên $\frac{\theta_0}{\theta_1} < 1$ và $\frac{1 - \theta_0}{1 - \theta_1} > 1$. Khi đó:

$$C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : s \geq \frac{\ln k - n \ln \theta_0 + n \ln \theta_1}{\ln(1 - \theta_0) - \ln(1 - \theta_1)} + n \right\} \quad \text{với } s = \sum_{i=1}^n x_i$$

$$\Leftrightarrow C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : n \cdot \bar{x} \geq \frac{\ln k - n \ln \theta_0 + n \ln \theta_1}{\ln(1 - \theta_0) - \ln(1 - \theta_1)} + n \right\}$$

$$\Leftrightarrow C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \bar{x} \geq \frac{\frac{\ln k}{n} - \ln \theta_0 + \ln \theta_1}{\ln(1 - \theta_0) - \ln(1 - \theta_1)} + 1 \right\}$$

Đặt $c = \frac{\frac{\ln k}{n} - \ln \theta_0 + \ln \theta_1}{\ln(1 - \theta_0) - \ln(1 - \theta_1)} + 1$ ta được $C = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) : \bar{x} \geq c\}$

Vậy $C = \left\{ (X_1, X_2, \dots, X_n) : \bar{X} \geq c = \frac{\frac{\ln k}{n} - \ln \theta_0 + \ln \theta_1}{\ln(1 - \theta_0) - \ln(1 - \theta_1)} + 1 \right\}$ là miền bác bỏ của phép kiểm định $H_0 : \theta = \theta_0$ và $H_1 : \theta = \theta_1$ với $\theta_1 > \theta_0$

- Tìm kiểm định có độ mạnh lớn nhất.

5 Đề thi cuối kỳ II - Năm học 2021 - 2022

Bài 1

Một khảo sát về chiều cao X (cm) của một giống cây trồng, người ta quan sát một mẫu và cho kết quả sau:

Chiều cao (cm)	100	110	120	130	140	150	160
Số cây	10	10	15	30	10	10	15

Giả sử chiều cao X có phân phối chuẩn.

- Ước lượng chiều cao trung bình của giống cây trồng trên với độ tin cậy 95%.
- Những cây trồng có chiều cao từ 135cm trở lên được gọi là những cây “cao”. Hãy ước lượng tỷ lệ những cây cao với độ tin cậy 96%.
- Một chuyên gia lâm nghiệp cho rằng chiều cao trung bình của giống cây này là 133cm. Hãy kiểm định ý kiến này với mức ý nghĩa 3%
- Người ra áp dụng phương pháp mới trong việc trồng và chăm sóc cây. Sau một thời gian, khảo sát 100 cây đã trồng theo phương pháp mới, thì được số liệu sau:

Chiều cao (cm)	100	110	120	130	140	150	160
Số cây	6	10	20	34	12	7	11

Với mức ý nghĩa 2%, hãy kiểm định xem phương pháp mới có làm tăng chiều cao trung bình của cây hay không.

- Có ý kiến cho rằng phương pháp mới làm tăng tỷ lệ cây “cao”. Với mức ý nghĩa 1%, hãy kiểm định ý kiến này.

Solve

Gọi X là chiều cao của một giống cây.

Gọi μ là chiều cao trung bình của giống cây trồng.

Ta có : $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$n_x = 10 + 10 + 15 + 30 + 10 + 10 + 15 = 100$$

$$\Rightarrow \bar{X} = \frac{1}{n_x} \sum_{i=1}^n n_i x_i = \frac{100 \times 10 + \dots + 160 \times 15}{100} = 131$$

$$\Rightarrow s_x^2 = \frac{1}{n_x - 1} \sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{100 - 1} [10 \times (100 - 131)^2 + \dots + 15 \times (160 - 131)^2]$$

$$\approx 332,3232$$

$$\Rightarrow s_x = \sqrt{s_x^2} \approx 18,2297$$

a) Ta áp dụng trường hợp 2 vì $n = 100 > 30$, X có phân phối chuẩn và σ^2 chưa biết.

Khi đó: $1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,975} \approx 1,96$

$$\text{Dung sai: } \varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s_x}{\sqrt{n_x}} = 1,96 \times \frac{18,2297}{\sqrt{100}} \approx 3,573$$

Kết luận: Khoảng tin cậy 95% cho chiều cao trung bình của giống cây trồng trên là:

$$\bar{x} - \varepsilon \leq \mu \leq \bar{x} + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 127,427 \leq \mu \leq 134,573$$

b) Gọi K là số lượng những cây trồng có chiều cao từ 135cm trở lên.

Ta có: $n = 100, k = 35$

Gọi p là tỷ lệ những cây cao trong số những giống cây trồng này.

Tỷ lệ mẫu: $\hat{p} = \frac{k}{n} = \frac{35}{100} = 0,35$

Vì $n\hat{p} = 35 \geq 5$ và $n(1 - \hat{p}) = 65 \geq 5$ nên ta có

$$1 - \alpha = 0,96 \Rightarrow \alpha = 0,04 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,98} \approx 2,0537$$

$$\text{Dung sai: } \varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = z_{0,98} \times \sqrt{\frac{0,35 \cdot 0,65}{100}} \approx 0,098$$

Kết luận: Vậy khoảng tin cậy 96% cho tỷ lệ những cây cao trong số những giống cây trồng trên là:

$$\hat{p} - \varepsilon \leq p \leq \hat{p} + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 0,252 \leq p \leq 0,448$$

c) Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 133 \\ H_1 : \mu \neq 133 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 3\% = 0,03$

Tính giá trị thống kê kiểm định:

Vì σ^2 chưa biết và cỡ mẫu $n = 100 > 30$ (lớn) nên

$$z_0 = \frac{\bar{X} - \mu}{s_x / \sqrt{n_x}} = \frac{131 - 133}{18,2297 / \sqrt{100}} \approx -1,0971$$

Bác bỏ H_0 khi $|z_0| > z_{1-\frac{\alpha}{2}}$

Với $\alpha = 0,03 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,985} \approx 2,17$

Do đó: $|z_0| = 1,0971 < z_{1-\frac{\alpha}{2}} = 2,17$

Suy ra: Không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Vậy với 97% độ tin cậy rằng chiều cao trung bình của giống cây là 133cm.

d) Gọi Y là chiều cao của một giống cây được trồng bằng phương pháp mới.

Ta có : $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

$$n_y = 6 + 10 + 20 + 34 + 12 + 7 + 11 = 100$$

$$\Rightarrow \bar{Y} = \frac{1}{n_y} \sum_{i=1}^n n_i y_i = \frac{100 \times 6 + \dots + 160 \times 11}{100} = 130,1$$

$$\begin{aligned} \Rightarrow s_y^2 &= \frac{1}{n_y - 1} \sum_{i=1}^n n_i (y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{100 - 1} [6 \times (100 - 131)^2 + \dots + 11 \times (160 - 131)^2] \\ &\approx 255,5455 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow s_y = \sqrt{s_y^2} \approx 15,9858$$

Phát biểu giả thuyết và đối thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \\ H_1 : \mu_1 < \mu_2 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 2\% = 0,02$

Tính giá trị thống kê kiểm định:

Vì σ_1^2 và σ_2^2 chưa biết và cỡ mẫu $n_x = n_y = 100 > 30$ (lớn) nên

$$z_0 = \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{s_x^2}{n_x} + \frac{s_y^2}{n_y}}} = \frac{131 - 130,1 - 0}{\sqrt{\frac{332,3232}{100} + \frac{255,5455}{100}}} \approx 0,3712$$

Bác bỏ H_0 khi $z_0 < -z_{1-\alpha}$

Với $\alpha = 0,02 \Rightarrow z_{1-\alpha} = z_{0,98} \approx 2,0537$

Do đó: $z_0 = 0,3712 > -z_{1-\alpha} = -2,0537$

Suy ra: Không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Vậy với mức ý nghĩa 2% phương pháp mới không làm tăng chiều cao trung bình của cây.

e) Gọi Z và T lần lượt là số cây cao được trồng bằng phương pháp cũ và phương pháp mới.

Ta có: $Z \sim B(n = 100, p_1)$ và $T \sim B(m = 100, p_2)$, $z = 35$, $t = 30$

Phát biểu giả thuyết và đối thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : p_1 - p_2 = 0 \\ H_1 : p_1 - p_2 < 0 \end{cases}$$

Do đó ta có: $D_0 = 0$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% = 0,01$

Tính giá trị thống kê kiểm định, dưới giả định H_0 đúng:

$$z_0 = \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - D_0}{\sqrt{\hat{P}(1 - \hat{P}) \left(\frac{1}{n} + \frac{1}{m} \right)}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

với

$$\hat{P}_1 = \frac{z}{n} = \frac{35}{100} = 0,35; \hat{P}_2 = \frac{t}{m} = \frac{30}{100} = 0,3; \hat{P} = \frac{z + t}{n + m} = \frac{65}{200} = 0,325$$

ta có

$$z_0 = \frac{0,35 - 0,3 - 0}{\sqrt{0,325 \times (1 - 0,325) \times \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100} \right)}} \approx 0,7549$$

Bác bỏ H_0 khi $z_0 < -z_{1-\alpha}$

Với $\alpha = 0,01 \Rightarrow z_{1-\alpha} = z_{0,99} \approx 2,3263$

Do đó: $z_0 = 0,7549 > -z_{1-\alpha} = -2,3263$

Suy ra: Không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Vậy với mức ý nghĩa 1% rằng phương pháp mới không làm tăng tỷ lệ cây “cao”.

Bài 2

Một loài hoa có 3 giống A, B, C mỗi giống hoa có thể cho hoa đỏ hoặc hoa trắng. Số liệu thống kê được cho trong bảng sau:

	A	B	C
Hoa đỏ	58	102	65
Hoa trắng	102	118	75

Với mức ý nghĩa 0,05 hỏi đặc tính màu hoa với giống hoa có độc lập nhau không?

Solve

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Màu hoa và giống hoa độc lập nhau.} \\ H_1 : \text{Màu hoa và giống hoa không độc lập nhau.} \end{cases}$$

Từ bảng số liệu trên ta có được:

$$s = 3, \quad r = 2$$

$$n_1 = 58 + 102 + 65 = 225, \quad n_2 = 102 + 118 + 75 = 295$$

$$m_1 = 58 + 102 = 160, \quad m_2 = 102 + 118 = 220, \quad m_3 = 65 + 75 = 140$$

$$\text{Do đó: } n = n_1 + n_2 = m_1 + m_2 + m_3 = 520$$

$$e_{11} = \frac{n_1 m_1}{n} \approx 69,2308 \quad e_{12} = \frac{n_1 m_2}{n} \approx 95,1923 \quad e_{13} = \frac{n_1 m_3}{n} \approx 60,5769$$

$$e_{21} = \frac{n_2 m_1}{n} \approx 90,7692 \quad e_{22} = \frac{n_2 m_2}{n} \approx 124,8077 \quad e_{23} = \frac{n_2 m_3}{n} \approx 79,4231$$

Tính giá trị thống kê Q^2

$$Q^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n = \left(\frac{58^2}{69,2308} + \dots + \frac{75^2}{79,4231} \right) - 520 \approx 4,6389$$

Bác bỏ H_0 khi $Q^2 > \chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha)$

Ta có: $\chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha) = \chi_2^2(0,05) \approx 5,991$

Suy ra: $Q^2 = 4,6389 < \chi_2^2(0,05) = 5,991$

Kết luận: Không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 . Vậy đặc tính màu hoa và giống hoa độc lập với nhau.

Bài 3

Cho $X_1, X_2, \dots, X_n$ là mẫu ngẫu nhiên được lấy từ tổng thể có hàm mật độ xác suất:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & 0 < x < \infty, 0 < \theta < \infty \\ 0, & \text{các trường hợp khác} \end{cases}$$

- Tìm ước lượng hợp lý cực đại $\hat{\theta}_{MLE}$ cho θ .
- $\hat{\theta}_{MLE}$ có phải là ước lượng không chệch cho θ
- Chứng minh rằng miền bác bỏ tối ưu để kiểm định $H_0 : \theta = \theta' = 1$ so với $H_1 : \theta = \theta'' = 2$ là

$$C = \left\{ (X_1, X_2, \dots, X_n) : \hat{\theta}_{MLE} \geq k \right\}$$

với $k = k(\alpha)$ là một số phụ thuộc vào mức ý nghĩa α .

d) Trong câu c, xét trường hợp $n = 1$. Tìm k để mức ý nghĩa của kiểm định là $\alpha = 0,05$.

e) C có phải là miền bác bỏ tối ưu đều để kiểm định $H_0 : \theta = 1$ so với $H_1 : \theta' > 1$ hay không?

Solve

a) Hàm hợp lý với $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

$$L(\theta|x) = f(x_1, \theta) \cdot f(x_2, \theta) \dots f(x_n, \theta) = \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta)$$

$$= \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} = \frac{1}{\theta^n} e^{-\frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\theta}}$$

Lấy ln 2 vế ta được

$$\ln L(\theta|x) = -n \ln(\theta) - \sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{\ln(e)}{\theta} = -n \ln(\theta) - \frac{1}{\theta} \sum_{i=1}^n x_i$$

Lấy đạo hàm cấp 1 theo θ ta được

$$\frac{d \ln L(\theta|x)}{d\theta} = \frac{-n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i$$

Lấy đạo hàm cấp 2 theo θ ta được

$$\frac{d^2 \ln L(\theta|x)}{d\theta^2} = \frac{n}{\theta^2} - \frac{2}{\theta^3} \sum_{i=1}^n x_i < 0 \quad (\text{do } 0 < x < \infty, 0 < \theta < \infty)$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó: } \frac{d \ln L(\theta|x)}{d\theta} = 0 &\Leftrightarrow \frac{-n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = 0 \Leftrightarrow \frac{1}{\theta^2} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{n}{\theta} \\ &\Leftrightarrow \theta \sum_{i=1}^n x_i = n\theta^2 \Rightarrow \theta = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \end{aligned}$$

Vậy ước lượng hợp lý cực đại cho θ là: $\hat{\theta}_{MLE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$

b) Tính $\mathbb{E}(X)$

$$\bullet \text{ Tính } \mathbb{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}} x dx = \frac{1}{\theta} \int_0^{+\infty} x e^{-\frac{x}{\theta}} dx$$

$$\text{Đặt } I_1 = \int_0^{+\infty} x e^{\frac{-x}{\theta}} dx$$

Tính I_1

$$\text{Đặt } \begin{cases} u = x \\ dv = e^{\frac{-x}{\theta}} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} du = dx \\ v = -\theta e^{\frac{-x}{\theta}} \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I_1 &= \left(-\theta x e^{\frac{-x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} + \int_0^{+\infty} \theta e^{\frac{-x}{\theta}} dx = \left(-\theta x e^{\frac{-x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} - \left(\theta^2 e^{\frac{-x}{\theta}} \right) \Big|_0^{+\infty} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\theta x e^{\frac{-x}{\theta}} \right) - \left(-\theta \cdot 0 e^{\frac{0}{\theta}} \right) - \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\theta^2 e^{\frac{-x}{\theta}} \right) - \left(\theta^2 e^{\frac{0}{\theta}} \right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\theta x e^{\frac{-x}{\theta}} \right) - 0 - \left[\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\theta^2 e^{\frac{-x}{\theta}} \right) - \theta^2 \right] \\ &= \theta^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(X) = \frac{1}{\theta} \cdot \theta^2 = \theta$$

$$\begin{aligned} \text{Ta có: } \mathbb{E}(\hat{\Theta}_{MLE}) &= \mathbb{E} \left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right) = \frac{1}{n} \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbb{E}(X_i) \quad (\text{do } X_1, X_2, \dots, X_n \text{ i.i.d}) \\ &= \frac{1}{n} \cdot n \cdot \theta = \theta \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \text{Bias}(\hat{\Theta}_{MLE}) = \mathbb{E}(\hat{\Theta}_{MLE}) - \theta = \theta - \theta = 0$$

Vậy $\hat{\Theta}_{MLE}$ là ước lượng không chệch cho θ .

c) Với $H_0 : \theta = \theta' = 1$ và $H_1 : \theta = \theta'' = 2$ thì theo bổ đề Neyman - Pearson ta có miền bác bỏ tối ưu cho bài toán kiểm định này sẽ có dạng

$$\begin{aligned} C &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta = \theta' = 1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta = \theta'' = 2)} \leq c \right\} \\ &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta' = 1)}{\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta'' = 2)} \leq c \right\} \\ &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{\prod_{i=1}^n e^{-x_i}}{\prod_{i=1}^n \frac{1}{2} e^{\frac{-x_i}{2}}} \leq c \right\} \\ &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{e^{-\sum_{i=1}^n x_i}}{\frac{1}{2^n} e^{\frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{2}}} \leq c \right\} \\ &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : e^{-\sum_{i=1}^n x_i} \leq \frac{c}{2^n} e^{\frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{2}} \right\} \\ &= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \ln \left(e^{-\sum_{i=1}^n x_i} \right) \leq \ln \left(\frac{c}{2^n} e^{\frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{2}} \right) \right\} \end{aligned}$$

$$= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : -\sum_{i=1}^n x_i \leq \ln\left(\frac{c}{2^n}\right) - \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i \right\}$$

$$= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n x_i \geq -\ln(c) + n \ln(2) \right\}$$

$$= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \sum_{i=1}^n x_i \geq -2 \ln(c) + 2n \ln(2) \right\}$$

$$= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \geq -\frac{2}{n} \ln(c) + 2 \ln(2) \right\}$$

$$\text{Đặt } k = -\frac{2}{n} \ln(c) + 2 \ln(2) \text{ ta được } C = \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \geq k \right\}$$

$$= \left\{ (x_1, x_2, \dots, x_n) : \hat{\Theta}_{MLE} \geq k \right\}$$

Vậy theo bổ đề Neyman Pearson ta có được $C = \left\{ (X_1, X_2, \dots, X_n) : \hat{\Theta}_{MLE} \geq k = -\frac{2 \ln c}{n} + 2 \ln 2 \right\}$ là miền bác bỏ tối ưu cho phép toán.

d) Với $n = 1$ thì $\hat{\Theta}_{MLE} = X_1$.

Cần tìm k sao cho $\alpha = \mathbb{P}(\hat{\Theta} \in C | H_0 \text{ đúng}) = 0,05$ tức là

$$\begin{aligned} \mathbb{P}\left(X_1 \geq k \mid \theta = 1\right) &= \int_k^{+\infty} f(x; \theta).dx \quad \text{với } \theta = 1 \\ &= \int_k^{+\infty} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}.dx \quad \text{với } \theta = 1 \\ &= \int_k^{+\infty} e^{-x} dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \left(\int_k^t e^{-x} dx \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \left[(-e^{-x}) \Big|_{x=k}^{x=t} \right] \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} [-e^{-t} - (-e^{-k})] \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} [-e^{-t} + e^{-k}] \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} -e^{-t} + e^{-k} \\ &= e^{-k} \end{aligned}$$

Cần tìm k để $\alpha = 0,05$ tức là $e^{-k} = 0,05 \Leftrightarrow -k = \ln(0,05) \Rightarrow k = -\ln(0,05) \approx 2,9957$

Vậy $k = -\ln(0,05) \approx 2,9957$ thì $\alpha = 0,05$ với $n = 1$.

e) Với đối thuyết $H_1 : \theta = \theta'$ với $\theta' > 1$.

Miền bác bỏ tối ưu theo bổ đề Neyman - Pearson có dạng, với $k > 0$

$$\frac{L(x_1, \dots, x_n; \theta = 1)}{L(x_1, \dots, x_n; \theta = \theta')} \leq k \Leftrightarrow \frac{\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta = 1)}{\prod_{i=1}^n f(x_i; \theta = \theta')} \leq k$$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \frac{\prod_{i=1}^n e^{-x_i}}{\prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta'} e^{\frac{-x_i}{\theta'}}} \leq k \\ &\Leftrightarrow \frac{e^{-\sum_{i=1}^n x_i}}{\frac{1}{(\theta')^n} e^{\frac{-\sum_{i=1}^n x_i}{\theta'}}} \leq k \\ &\Leftrightarrow (\theta')^n e^{\frac{\sum_{i=1}^n x_i(-\theta'+1)}{\theta'}} \leq k \end{aligned}$$

Lấy $\ln$ 2 vế ta được

$$n \ln(\theta') + \frac{\sum_{i=1}^n x_i(-\theta' + 1)}{\theta'} \leq \ln(k)$$

Chia 2 vế cho n ta được

$$\begin{aligned} &\ln(\theta') + \frac{1}{n} \cdot \frac{\sum_{i=1}^n x_i(-\theta' + 1)}{\theta'} \leq \frac{\ln(k)}{n} \\ &\Leftrightarrow \ln(\theta') + \left(\frac{1}{\theta'} - 1\right) \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \leq \frac{\ln(k)}{n} \end{aligned}$$

Vì $\theta' > 1, 0 < x < \infty$ nên $\ln(\theta') > 0$ và $\left(\frac{1}{\theta'} - 1\right) < 0$ nên

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{X} = \hat{\Theta}_{MLE} \geq \frac{\frac{\ln k}{n} - \ln \theta'}{\left(\frac{1}{\theta'} - 1\right)}$$

Đặt $k' = \frac{\frac{\ln k}{n} - \ln \theta'}{\frac{1}{\theta'} - 1}$ ta được $\hat{\Theta}_{MLE} \geq k'$

Vậy theo bổ đề Neyman Pearson ta được $C = \left\{ (X_1, X_2, \dots, X_n) : \hat{\Theta}_{MLE} \geq k' = \frac{\frac{\ln k}{n} - \ln \theta'}{\frac{1}{\theta} - 1} \right\}$ là miền bác bỏ tối ưu đều cho phép kiểm định $H_0 : \theta = 1$ và $H_1 : \theta > 1$

6 Đề thi cuối kỳ II - Năm học 2022 - 2023

Bài 1

Một công ty điện lực của thành phố A thực hiện khảo sát lượng điện tiêu thụ của 14 ngày trong mùa hè, với mục đích tìm mối liên hệ giữa nhiệt độ trong một ngày mùa hè X (đơn vị: °F) với lượng điện tiêu thụ Y (đơn vị: mKW). Cho biết:

$$\sum_{i=1}^{14} x_i = 1196; \sum_{i=1}^{14} x_i^2 = 102674; \sum_{i=1}^{14} x_i y_i = 27365$$

$$\sum_{i=1}^{14} y_i = 319,1; \sum_{i=1}^{14} y_i^2 = 7301,29$$

- Tìm khoảng tin cậy 99 % cho lượng điện tiêu thụ trung bình của thành phố trong một ngày mùa hè, biết rằng lượng điện tiêu thụ của Y tuân theo phân phối chuẩn.
- Khảo sát lượng điện tiêu thụ Z trong 16 ngày mùa hè cùng năm ở thành phố B, tính được $\bar{z} = 26,25(\text{mKW})$ và $s_z = 1,62$. Có thể khẳng định rằng lượng điện tiêu thụ của hai thành phố trong mùa hè là như nhau hay không, với giả sử phương sai của hai tổng thể là bằng nhau? ($\alpha = 0,01$).

Các câu hỏi sau liên quan đến lượng điện tiêu thụ ở thành phố A.

- Tìm đường thẳng hồi quy ước lượng biểu diễn lượng điện tiêu thụ theo nhiệt độ.
- Tính hệ số xác định R^2 . Nhận xét về mối liên hệ giữa nhiệt độ ngày hè và lượng điện tiêu thụ.
- Với mức ý nghĩa 5%, hãy kiểm định giả thuyết rằng nếu nhiệt độ tăng lên 1°F thì lượng điện tiêu thụ sẽ tăng ít hơn 0,3 mKW.

Solve

Ta có: $n = 14$

$$\sum_{i=1}^{14} x_i = 1196; \sum_{i=1}^{14} x_i^2 = 102674; \sum_{i=1}^{14} x_i y_i = 27365$$

$$\sum_{i=1}^{14} y_i = 319,1; \sum_{i=1}^{14} y_i^2 = 7301,29$$

Trung bình mẫu:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{14} x_i = \frac{1}{14} \times 1196 \approx 85,4286$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{14} y_i = \frac{1}{14} \times 319,1 \approx 22,7929$$

Phương sai mẫu:

$$s_x^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{14} (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^{14} x_i^2 - n \cdot \bar{x}^2 \right) \approx 38,5662$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{14} (y_i - \bar{y})^2 = \frac{1}{n-1} \left(\sum_{i=1}^{14} y_i^2 - n \cdot \bar{y}^2 \right) \approx 2,1586$$

$$\Rightarrow s_x = \sqrt{s_y^2} \approx 6,2102$$

$$\Rightarrow s_y = \sqrt{s_y^2} \approx 1,4692$$

a) Ta có: $Y \sim \mathcal{N}(0, 1)$

Gọi μ là lượng điện tiêu thụ trung bình của thành phố trong một ngày mùa hè.

Ta áp dụng trường hợp 3 vì $n = 14 < 30$, Y có phân phối chuẩn.

Do đó: $1 - \alpha = 0,99 \Rightarrow \alpha = 0,01$

$$\Rightarrow t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} = t_{0,995}^{13} \approx 3,0123$$

$$\text{Dung sai: } \varepsilon = t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{n-1} \times \frac{s_y}{\sqrt{n}} = 3,0123 \times \frac{1,4692}{\sqrt{14}} \approx 1,1828$$

Kết luận: Khoảng tin cậy 99% cho lượng điện tiêu thụ trung bình của thành phố trong một ngày hè là:

$$\bar{y} - \varepsilon \leq \mu \leq \bar{y} + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 31,6101 \leq \mu \leq 23,9757$$

b) Ta có: $n_y = 14$; $\bar{y} = 22,7929$; $s_y = 1,4692$

$$n_z = 16$$
; $\bar{z} = 26,25$; $s_z = 1,62$

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_y = \mu_z \\ H_1 : \mu_y \neq \mu_z \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 0,01$

Do $\sigma_y^2 = \sigma_z^2$ và mẫu nhỏ nên

- Phương sai mẫu chung:

$$\begin{aligned} s_p^2 &= \frac{(n_y - 1)s_y^2 + (n_z - 1)s_z^2}{n_y + n_z - 2} \\ &= \frac{(1,4692)^2 \cdot 13 + 15 \cdot (1,62)^2}{28} \approx 2,4081 \end{aligned}$$

- Thống kê:

$$\begin{aligned} t_0 &= \frac{\bar{y} - \bar{z} - (\mu_y - \mu_z)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n_y} + \frac{1}{n_z}}} \\ &= \frac{22,7929 - 26,25 - 0}{1,5518 \sqrt{\frac{1}{14} + \frac{1}{16}}} \approx -6,0875 \end{aligned}$$

Đặt $df = n_y + n_z - 2 = 28$

Do đó: $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{df} = t_{0,995}^{28} \approx 2,7633$

Bác bỏ H_0 khi $|t_0| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{df}$

Ta có: $|t_0| = 6,0875 > 2,7633$ nên bác bỏ H_0 .

Kết luận: Với 99% độ tin cậy lượng điện tiêu thụ của hai thành phố trong mùa hè là khác nhau.

c) Ta có: $\bar{x} = 85,4286$

$$\bar{y} = 22,7929$$

$$\text{Do đó: } S_{xy} = \sum_{i=1}^{14} x_i y_i - n\bar{x}\bar{y} = 27365 - 14 \times 85,4286 \times 22,7929 \approx 104,6825$$

$$S_{xx} = \sum_{i=1}^{14} x_i^2 - n\bar{x}^2 = 102674 - 14 \times (85,4286)^2 \approx 501,3602$$

$$\text{Suy ra: } \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{104,6825}{501,3602} \approx 0,2088$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 22,7929 - 0,2088 \times 85,4286 \approx 4,9554$$

Vậy đường thẳng hồi quy ước lượng biến đổi lượng điện tiêu thụ theo nhiệt độ là:

$$y = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x = 4.9554 + 0.2088x$$

$$\text{d) Ta có: } SSR = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \hat{\beta}_1^2 \times S_{xx} = 0,2088^2 \times 501,3602 \approx 21,8577$$

$$SST = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \sum_{i=1}^n y_i^2 - n\bar{y}^2 \approx 28,0619$$

$$\text{Do đó: } R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{21,8577}{28,0619} \approx 0,7789$$

Vì $0 < R^2 < 1$ nên nhiệt độ ngày hè và lượng điện tiêu thụ có mối liên hệ tuyến tính yếu. Vậy 77,89% sự biến thiên lượng điện tiêu thụ được giải thích bởi nhiệt độ ngày hè.

e) "Sử dụng kiểm định trong chương Mô hình hồi quy tuyến tính"

Bài 2

Cho hai loại thuốc zidovudine và didanosine, được thử nghiệm để kiểm tra tính hiệu quả trong việc ngăn chặn sự phát triển bệnh HIV ở trẻ em. Trong một thử nghiệm y khoa ở Châu Phi, 276 trẻ em bị nhiễm bệnh HIV được cho điều trị bằng zidovudine, 281 trẻ em được điều trị bằng didanosine và 247 trẻ em được điều trị bằng cả hai loại thuốc. Bảng bên dưới cung cấp dữ liệu về số trẻ em sống sót sau ở cả ba nhóm.

	Zidovudine	Didanosine	Cả hai loại thuốc
Tử vong	17	7	10
Sống sót	259	274	264
Tổng cộng	276	281	274

- Tìm khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ trẻ em sống sót sau điều trị với thuốc zidovudine.
- Ba phương pháp điều trị bệnh HIV ở trẻ em có hiệu quả như nhau hay không? (Mức ý nghĩa 5%).

Solve

a. Gọi p là tỷ lệ trẻ em sống sót sau điều trị với thuốc zidovudine.

Cỡ mẫu: $n = 276$

Gọi Y là số trẻ sống sót sau điều trị với thuốc zidovudine.

$$\text{Ta có: } y = 259 \Rightarrow \hat{p} = \frac{y}{n} = \frac{259}{276} \approx 0,9284$$

Vì $n\hat{p} = 259 \geq 5$ và $n(1 - \hat{p}) = 17 \geq 5$ nên

$$1 - \alpha = 0,95 \Rightarrow \alpha = 0,05 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,995} \approx 1,96$$

$$\text{Dung sai: } \varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}} \approx 0,0283$$

Vậy khoảng tin cậy 95% cho tỉ lệ trẻ em sống sót sau điều trị với thuốc zidovudine là:

$$\hat{p} - \varepsilon \leq p \leq \hat{p} + \varepsilon$$

$$\Leftrightarrow 0,9101 \leq p \leq 0,9667$$

b. Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \text{Ba phương pháp điều trị có hiệu quả như nhau.} \\ H_1 : \text{Ba phương pháp điều trị có hiệu quả khác nhau.} \end{cases}$$

Từ bảng số liệu trên ta có được:

$$s = 3, \quad r = 2$$

$$n_1 = 17 + 7 + 10 = 34, \quad n_2 = 259 + 274 + 264 = 797$$

$$m_1 = 276, \quad m_2 = 281, \quad m_3 = 274$$

$$\text{Do đó: } n = n_1 + n_2 = m_1 + m_2 + m_3 = 831$$

$$e_{11} = \frac{n_1 m_1}{n} \approx 11,2924 \quad e_{12} = \frac{n_1 m_2}{n} \approx 11,497 \quad e_{13} = \frac{n_1 m_3}{n} \approx 11,2106$$

$$e_{21} = \frac{n_2 m_1}{n} \approx 264,7076 \quad e_{22} = \frac{n_2 m_2}{n} \approx 269,503 \quad e_{23} = \frac{n_2 m_3}{n} \approx 262,7894$$

Tính giá trị thống kê Q^2

$$Q^2 = \sum_{i=1}^2 \sum_{j=1}^3 \frac{n_{ij}^2}{e_{ij}} - n = \left(\frac{17^2}{11,2924} + \dots + \frac{264^2}{262,7894} \right) - 831 \approx 4,9782$$

$$\text{Bác bỏ } H_0 \text{ khi } Q^2 > \chi_{(r-1)(s-1)}^2(\alpha)$$

Ta có: $\chi^2_{(r-1)(s-1)}(\alpha) = \chi^2_2(0,05) \approx 5,991$

Suy ra: $Q^2 = 4,9782 < \chi^2_2(0,05) = 5,991$

Kết luận: Không đủ cơ sở để bác bỏ H_0 . Vậy ba phương pháp điều trị trên có hiệu quả như nhau.

Bài 3

Một mẫu ngẫu nhiên cỡ $n = 3$ (X_1, X_2, X_3) được chọn từ một tổng thể có trung bình μ và phương sai σ^2 . Đặt

$$T_a = \frac{1}{4}(X_1 + aX_2 + X_3)$$

- Tìm a sao cho T_a là một ước lượng không chệch của μ .
- Tính phương sai của T_a .
- Xét trung bình bình phương sai số $MSE(T_a, \mu) = \mathbb{E}[(T_a - \mu)^2]$. Tìm giá trị của a sao cho T_a là ước lượng tốt nhất theo nghĩa cực tiểu hoá trung bình bình phương sai số.

Solve

Ta có: (X_1, X_2, X_3) tuân theo phân phối xác suất có trung bình μ và phương sai σ^2 .

Do đó: $\mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(X_2) = \mathbb{E}(X_3) = \mu$

$$Var(X_1) = Var(X_2) = Var(X_3) = \sigma^2$$

a) Ta có: $T_a = \frac{1}{4}(X_1 + aX_2 + X_3)$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbb{E}(T_a) &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{4}(X_1 + aX_2 + X_3)\right] \\ &= \frac{1}{4}[\mathbb{E}(X_1 + aX_2 + X_3)] \\ &= \frac{1}{4}[\mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(aX_2) + \mathbb{E}(X_3)] \quad \text{do } X_1, X_2, X_3 \text{ i.i.d} \\ &= \frac{1}{4}[\mathbb{E}(X_1) + a\mathbb{E}(X_2) + \mathbb{E}(X_3)] \\ &= \frac{1}{4}(\mu + a\mu + \mu) \\ &= \frac{1}{4}\mu(a + 2) \end{aligned}$$

Để T_a là một ước lượng không chệch của μ thì $Bias(T_a) = \mathbb{E}(T_a) - \mu = 0$ tức là

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(T_a) &= \mu \\ \Leftrightarrow \frac{\mu}{4}(a + 2) &= \mu \quad \Rightarrow a = 2 \end{aligned}$$

Vậy với $a = 2$ thì T_a là ước lượng không chệch của μ .

b) Ta có: $T_a = \frac{1}{4}(X_1 + aX_2 + X_3)$

$$\Rightarrow Var(T_a) = Var\left[\frac{1}{4}(X_1 + aX_2 + X_3)\right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{16} \text{Var}(X_1 + aX_2 + X_3) \\
 &= \frac{1}{16} [\text{Var}(X_1) + \text{Var}(aX_2) + \text{Var}(X_3)] \quad \text{do } X_1, X_2, X_3 \text{ i.i.d} \\
 &= \frac{1}{16} [\text{Var}(X_1) + a^2 \text{Var}(X_2) + \text{Var}(X_3)] \\
 &= \frac{1}{16} (\sigma^2 + a^2 \sigma^2 + \sigma^2) \\
 &= \frac{\sigma^2}{16} (2 + a^2)
 \end{aligned}$$

Vậy $\text{Var}(T_a) = \frac{\sigma^2}{16} (2 + a^2)$

c) Ta có: $\text{MSE}(T_a, \mu) = \mathbb{E}[(T_a - \mu)^2]$

$$T_a - \mu = \frac{1}{4}(X_1 + aX_2 + X_3) - \mu$$

$$\Rightarrow \mathbb{E}(T_a - \mu) = \mathbb{E}(T_a) - \mathbb{E}(\mu) = \text{Var}(T_a) = \frac{1}{4}\mu(a + 2) - \mu = \mu \left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2} \right)$$

$$\Rightarrow \text{Var}(T_a - \mu) = \text{Var}(T_a) + \text{Var}(\mu) = \frac{\sigma^2}{16} (a^2 + 2)$$

Do đó: $\mathbb{E}[(T_a - \mu)^2] = \text{Var}(T_a - \mu) + [\mathbb{E}(T_a - \mu)]^2$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{\sigma^2}{16} (a^2 + 2) + \left[\mu \left(\frac{1}{4}a - \frac{1}{2} \right) \right]^2 \\
 &= \frac{\sigma^2}{16} (a^2 + 2) + \frac{\mu^2}{16} a^2 - \frac{\mu^2}{4} a + \frac{\mu^2}{4}
 \end{aligned}$$

Để cực tiểu hoá trung bình bình phương sai số thì cần tìm giá trị a sao cho

$$f(a) = \frac{\sigma^2}{16} (a^2 + 2) + \frac{\mu^2}{16} a^2 - \frac{\mu^2}{4} a + \frac{\mu^2}{4} \text{ đạt giá trị nhỏ nhất.}$$

Lấy đạo hàm cấp 1 theo a ta được

$$f'(a) = \frac{\sigma^2}{8} a + \frac{\mu^2}{8} a - \frac{\mu^2}{4}$$

$$f'(a) = 0 \Leftrightarrow \frac{\sigma^2}{8} a + \frac{\mu^2}{8} a - \frac{\mu^2}{4} = 0$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sigma^2}{8} a + \frac{\mu^2}{8} a = \frac{\mu^2}{4}$$

$$\Rightarrow a = \frac{2\mu^2}{\sigma^2 + \mu^2}$$

Bảng biến thiên:

a	$-\infty$	$\frac{2\mu^2}{\sigma^2 + \mu^2}$	$+\infty$
$f'(a)$	$-$	0	$+$
$f(a)$	$+\infty$	$\frac{\mu^4(2\sigma^2 + 1)}{8(\sigma^2 + \mu^2)^2} - \frac{\mu^4}{2(\sigma^2 + \mu^2)} + \frac{\sigma^2}{8} + \frac{\mu^2}{4}$	$+\infty$

Vậy T_a là ước lượng tốt nhất

$$\Leftrightarrow MSE(T_a, \mu) \text{ đạt giá trị nhỏ nhất là } \frac{\mu^4(2\sigma^2 + 1)}{8(\sigma^2 + \mu^2)^2} - \frac{\mu^4}{2(\sigma^2 + \mu^2)} + \frac{\sigma^2}{8} + \frac{\mu^2}{4} \text{ khi } a = \frac{2\mu^2}{\sigma^2 + \mu^2}$$

Bài 4

Cho dãy các biến ngẫu nhiên $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ thỏa mô hình:

$$Y_i = \theta x_i^2 + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

- Tìm ước lượng bình phương bé nhất của θ .
- Tìm ước lượng hợp lý cực đại của θ và so sánh ước lượng này với ước lượng bình phương bé nhất tìm được ở câu a.
- Chứng tỏ ước lượng hợp lý cực đại của θ ở câu b là ước lượng không chệch.

Solve

a) Ta có: $Y_i = \theta x_i^2 + \varepsilon_i, \quad i = \overline{1, n}$

$$\Rightarrow \varepsilon_i = Y_i - \theta x_i^2, \quad i = \overline{1, n}$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^n \varepsilon_i^2 = \sum_{i=1}^n (y_i - \theta x_i^2)^2 = T$$

Cần tìm ước lượng $\hat{\theta}$ sao cho T đạt giá trị bé nhất

$$\Rightarrow \frac{\partial T}{\partial \theta} = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \theta x_i^2) x_i^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -2 \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 + 2 \sum_{i=1}^n \theta x_i^4 = 0 \quad \Leftrightarrow -2 \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 = -2 \sum_{i=1}^n \theta x_i^4$$

$$\Rightarrow \hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^4}$$

Vậy ước lượng bình phương bé nhất của θ là

$$\hat{\theta} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^4}$$

b) Ta có: $Y_i = \theta x_i^2 + \varepsilon_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$

$$\Rightarrow \varepsilon_i = Y_i - \theta x_i^2, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

Mặt khác: $\varepsilon_i \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$

$$\Rightarrow Y_i \sim \mathcal{N}(\theta x_i^2, \sigma^2)$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó: } L(\theta|x) &= \prod_{i=1}^n f(x_i, \theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma^2} \cdot e^{-\frac{(y_i - \theta x_i^2)^2}{2\sigma^2}} \\ &= \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right)^n \cdot e^{-\frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \theta x_i^2)^2}{2\sigma^2}} \end{aligned}$$

Lấy ln 2 vế ta được

$$\begin{aligned} \ln L(\theta|x) &= n \ln \left(\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \right) - \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \theta x_i^2)^2}{2\sigma^2} \ln(e) \\ &= -n \ln(\sigma\sqrt{2\pi}) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \theta x_i^2)^2 \end{aligned}$$

Đạo hàm cấp 1 theo θ của hàm trên ta được

$$\frac{d \ln L(\theta|x)}{d\theta} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \theta x_i^2) x_i^2$$

Cho đạo hàm cấp 1 bằng 0 ta được

$$\begin{aligned} \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (y_i - \theta x_i^2) x_i^2 &= 0 \\ \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (y_i - \theta x_i^2) x_i^2 &= 0 \quad \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n y_i x_i^2 = \sum_{i=1}^n \theta x_i^4 \\ \Leftrightarrow \theta &= \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^4} \end{aligned}$$

Vậy ước lượng hợp lý cực đại là

$$\hat{\theta}_{MLE} = \frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^4}$$

c) Để ước lượng hợp lý cực đại của θ ở câu b là ước lượng không chệch thì $Bias(\hat{\theta}_{MLE}) = \mathbb{E}(\hat{\theta}_{MLE}) - \theta = 0$ tức là $\mathbb{E}(\hat{\theta}_{MLE}) = \theta$.

$$\begin{aligned} \text{Xét: } \mathbb{E}(\hat{\theta}_{MLE}) &= \mathbb{E}\left(\frac{\sum_{i=1}^n y_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^4}\right) = \mathbb{E}\left[\frac{\sum_{i=1}^n (\theta x_i^2 + \varepsilon_i) x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^4}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\frac{\sum_{i=1}^n (\theta x_i^4 + \varepsilon_i x_i^2)}{\sum_{i=1}^n x_i^4}\right] \\ &= \mathbb{E}\left[\frac{\theta \sum_{i=1}^n x_i^4}{\sum_{i=1}^n x_i^4} + \frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^4}\right] \\ &= \mathbb{E}(\theta) + \mathbb{E}\left[\frac{\sum_{i=1}^n \varepsilon_i x_i^2}{\sum_{i=1}^n x_i^4}\right] \\ &= \mathbb{E}(\theta) + 0 \quad \text{vì } \mathbb{E}(\varepsilon_i) = 0, \forall i = \overline{1, n} \\ &= \theta \end{aligned}$$

Do đó: $\mathbb{E}(\hat{\theta}_{MLE}) = \theta$

Vậy $\hat{\theta}_{MLE}$ là ước lượng không chệch của θ .

7 Đề thi cuối kỳ I - Năm học 2023 - 2024

Bài 1

Do chỉ số chất béo X (đơn vị: %) trong sữa bò của 125 con bò thuộc một giống bò sữa lai mới của Hà Lan, ta được bảng số liệu sau:

X	3,5	3,8	4,5	5,2	5,6	6,4	6,8
n_i	2	8	35	40	20	15	5

Giả thuyết rằng X có phân phối chuẩn.

- Tìm khoảng tin cậy 99% cho trung bình chỉ số chất béo trong giống bò lai trên.
- Biết trung bình chỉ số chất béo trong sữa giống bò thuần chủng (giống bò cũ) là 4,65. Việc lai tạo có cho trung bình chỉ số chất béo của sữa bò **tăng lên** hay không, với $\alpha = 1\%$.
- Sữa bò được đánh giá là loại 1 nếu chỉ số chất béo nằm trong khoảng từ 4,0 đến 6,0. Có ý kiến cho rằng **ít hơn** 70% lượng sữa bò của giống bò lai mới này thuộc loại 1. Hãy kiểm định ý kiến trên với mức ý nghĩa 5%.

Solve

Gọi X là chỉ số chất béo trong sữa bò của giống bò sữa lai mới của Hà Lan.

Ta có: $n = 125$; $X \sim \mathcal{N}(0, 1)$

- Trung bình mẫu

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n n_i x_i = \frac{1}{125} (3,5 \times 2 + 3,8 \times 8 + \dots + 6,4 \times 45 + 6,8 \times 15) \approx 5,1592$$

- Phương sai mẫu

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n n_i (x_i - \bar{x})^2 = \frac{1}{124} [2 \times (3,5 - 5,1143)^2 + \dots + 5 \times (6,8 - 5,1143)^2]$$

$$\approx 0,6129$$

$$\Rightarrow s = \sqrt{s^2} \approx 0,7829$$

- Gọi μ là trung bình của chỉ số chất béo trong sữa giống bò lai trên.

Ta áp dụng trường hợp 2 vì $n = 125 > 30$, X có phân phối chuẩn và σ^2 chưa biết

Do đó: $1 - \alpha = 0,99 \Rightarrow \alpha = 0,01 \Rightarrow z_{1-\frac{\alpha}{2}} = z_{0,995} \approx 2,5758$

Dung sai: $\varepsilon = z_{1-\frac{\alpha}{2}} \times \frac{s}{\sqrt{n}} = z_{0,995} \times \frac{0,7829}{\sqrt{125}} \approx 0,1804$

Vậy khoảng tin cậy 99% cho trung bình chỉ số chất béo trong sữa giống bò lai trên là:

$$\bar{x} - \varepsilon \leq \mu \leq \bar{x} + \varepsilon$$

$$4,9788 \leq \mu \leq 5,3396$$

- Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 = 4,65 \\ H_1 : \mu \geq \mu_0 = 4,65 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 1\% = 0,01$

Tính giá trị thống kê kiểm định

Vì σ^2 chưa biết và $n = 125 > 30$ (lớn) nên

$$z_0 = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{5,1592 - 4,65}{0,7829/\sqrt{125}} \approx 7,2717$$

Bác bỏ H_0 khi $z_0 > z_{1-\alpha}$

Ta có: $z_{1-\alpha} = z_{1-0,01} = z_{0,99} \approx 2,3263$

Do đó: $z_0 = 7,2717 > z_{0,99} = 2,3263$

Suy ra: Bác bỏ H_0

Vậy mức ý nghĩa 1%, việc lai tạo có làm cho trung bình chỉ số chất béo của sữa bò tăng lên.

c. Gọi p là tỉ lệ sữa bò được đánh giá là loại 1 tức là chỉ số chất béo nằm trong khoảng từ 4,0 đến 6,0.

Gọi Y là số lượng sữa bò được đánh giá là loại 1.

Ta có: $y = 95$

$$\hat{p} = \frac{y}{n} = \frac{95}{125} = \frac{19}{25} = 0,76$$

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : p \geq 0,7 \\ H_1 : p < 0,7 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% = 0,05$

Tính giá trị thống kê kiểm định

$$\hat{\sigma}_p = \sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}} = \sqrt{\frac{0,7 \times (1-0,7)}{125}} \approx 0,041$$

$$z_0 = \frac{\hat{p} - p_0}{\hat{\sigma}_p} = \frac{0,76 - 0,7}{0,041} = \frac{0,06}{0,041} \approx 1,4634$$

Bác bỏ H_0 khi $z_0 < -z_{1-\alpha}$

Ta có: $\alpha = 0,05 \Rightarrow z_{1-\alpha} = z_{1-0,05} = z_{0,95} \approx 1,6449$

Do đó: $z_0 = 1,4634 > -z_{1-\alpha} = -1,6449$

Suy ra: Chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Vậy với mức ý nghĩa 5% cho rằng ít nhất 70% lượng sữa bò của giống lai mới này thuộc loại 1.

Bài 2

Khảo sát đường kính những thanh thép được sản xuất bởi hai máy dập tự động. Hai mẫu ngẫu nhiên $n = 14$ và $m = 16$ được chọn, tính được trung bình mẫu và phương sai mẫu lần lượt là $\bar{x} = 8,72$; $s_1^2 = 0,35$; $\bar{y} = 8,68$; $s_2^2 = 0,4$.

Giả sử dữ liệu được chọn từ các tổng thể có phân phối chuẩn và $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. Với mức ý nghĩa 5%, có đủ bằng chứng để khẳng định rằng đường kính trung bình của các thanh thép do hai máy dập tự động này sản xuất ra là khác nhau hay không?

Solve

Gọi μ_1 là đường kính trung bình của thanh thép được sản xuất bởi máy dập thứ nhất.

Gọi μ_2 là đường kính trung bình của thanh thép được sản xuất bởi máy dập thứ hai.

Ta có: $n = 14$; $\bar{x} = 8,72$ $s_1^2 = 0,35$

$m = 16$; $\bar{y} = 8,68$ $s_2^2 = 0,4$

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% = 0,05$

Do $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ và $n = 14 < 30, m = 16 < 30$ (mẫu nhỏ) nên

- Phương sai mẫu chung

$$s_p^2 = \frac{(n-1)s_1^2 + (m-1)s_2^2}{n+m-2} = \frac{13 \times 0,35 + 15 \times 0,4}{28} \approx 0,3768$$

- Thống kê

$$t_0 = \frac{\bar{x} - \bar{y} - (\mu_1 - \mu_2)}{s_p \sqrt{\frac{1}{n} + \frac{1}{m}}} = \frac{8,72 - 8,68 - 0}{0,6138 \sqrt{\frac{1}{14} + \frac{1}{16}}} \approx 0,1781$$

Đặt $df = n + m - 2 = 28$

Do đó: $t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{df} = t_{0,975}^{28} \approx 2,0484$

Bác bỏ H_0 khi $|t_0| > t_{1-\frac{\alpha}{2}}^{df}$

Ta có: $|t_0| = 0,1781 < t_{0,975}^{28} = 2,0484$ nên chưa đủ cơ sở để bác bỏ H_0 .

Vậy với 95% độ tin cậy rằng đường kính trung bình của các thanh thép do hai máy dập này sản xuất ra là bằng nhau.

Bài 3

Một nghiên cứu về mối liên hệ giữa tỷ lệ cây xanh X (đơn vị: $m^2/\text{người}$) và nhiệt độ trung bình trong mùa hè Y (đơn vị: $^{\circ}\text{C}$) được khảo sát tại 12 thành phố (các thành phố này có cùng kiểu khí hậu địa lý), thu được dữ liệu sau:

$$\sum_{j=1}^{12} x_j = 241; \quad \sum_{j=1}^{12} x_j^2 = 7281; \quad \sum_{j=1}^{12} x_j y_j = 6404$$

$$\sum_{j=1}^{12} y_j = 341,5; \quad \sum_{j=1}^{12} y_j^2 = 9813,25$$

- Tìm phương trình đường thẳng hồi quy tuyến tính bằng phương pháp bình phương nhỏ nhất.
- Nếu một thành phố (cùng kiểu khí hậu này) có tỷ lệ cây xanh là $x_0 = 24m^2/\text{người}$, dựa vào đường thẳng hồi quy tìm được ở câu a, hãy dự đoán nhiệt độ trung bình trong mùa hè của thành phố đó.
- Tính hệ số xác định R^2 và nhận xét về mối liên hệ giữa tỷ lệ cây xanh và nhiệt độ trung bình trong mùa hè.

Solve

a) Ta có: $n = 12$

$$\sum_{j=1}^{12} x_j = 241; \quad \sum_{j=1}^{12} x_j^2 = 7281; \quad \sum_{j=1}^{12} x_j y_j = 6404$$

$$\sum_{j=1}^{12} y_j = 341,5; \quad \sum_{j=1}^{12} y_j^2 = 9813,25$$

Trung bình mẫu:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{12} x_j = \frac{1}{12} \times 241 \approx 20,0833$$

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^{12} y_j = \frac{1}{12} \times 341,5 \approx 28,4583$$

$$s_x = \sqrt{s_x} \approx$$

$$\text{Do đó: } S_{xy} = \sum_{j=1}^{12} x_j y_j - n\bar{x}\bar{y} = 6404 - 12 \times 20,0833 \times 28,4583 \approx -454,4389$$

$$S_{xx} = \sum_{j=1}^{12} x_j^2 - n\bar{x}^2 = 7281 - 12 \times (20,0833)^2 \approx 2440,9327$$

$$\text{Suy ra: } \hat{\beta}_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} = \frac{-454,4389}{2440,9327} \approx -0,1862$$

$$\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x} = 28,4583 - (-0,1862) \times 20,0833 \approx 32,1978$$

Vậy đường thẳng hồi quy ước lượng biểu diễn lượng điện tiêu thụ theo nhiệt độ là:

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x = 32,1978 - 0,1862x$$

b) Với $x_0 = 24$ thay vào phương trình đường thẳng hồi quy ở câu a ta được

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x = 32,1978 - 0,1862x = 32,1978 - 0,1862 \cdot 24 = 27,729$$

Vậy nếu tỷ lệ cây xanh là $24m^2/người$ thì nhiệt độ trung bình trong mùa hè của thành phố đó là: $27,729^\circ C$.

c) Ta có: $SSR = \sum_{j=1}^n (\hat{y}_j - \bar{y})^2 = \hat{\beta}_1 \times S_{xy} = -0,1862 \times -454,4389 \approx 84,6165$

$$SST = \sum_{j=1}^n (y_j - \bar{y})^2 = \sum_{j=1}^n y_j^2 - n \cdot \bar{y}^2 = 9813,25 - 12 \cdot (28,4583)^2 \approx 94,7519$$

$$\text{Do đó: } R^2 = \frac{SSR}{SST} = \frac{84,6165}{94,7519} \approx 0,893$$

Vì $0 < R^2 < 1$ nên tỷ lệ cây xanh và nhiệt độ trung bình có mối liên hệ tuyến tính yếu. Vậy 89,3% sự biến thiên nhiệt độ ngày hè được giải thích bởi tỷ lệ cây xanh.

Bài 4

Một bác sĩ dinh dưỡng nghiên cứu một chế độ ăn kiêng và tập thể dục mới để làm giảm lượng đường trong máu của các bệnh nhân bị bệnh tiểu đường. 10 bệnh nhân bị bệnh tiểu đường được chọn để thử nghiệm chương trình này. Bảng số liệu sau cho biết lượng đường trong máu trước và sau khi các bệnh nhân tham gia chương trình:

Trước	268	225	252	192	308	228	246	298	230	185
Sau	106	185	224	110	204	100	212	176	194	205

Số liệu trên có đủ bằng chứng để kết luận rằng chế độ ăn kiêng và tập thể dục mới này có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu hay không? Sử dụng mức ý nghĩa $\alpha = 5\%$.

Solve

Đặt $D = X_{1i} - X_{2i}, i = \overline{1, n}$

Từ đó ta có độ sai khác giữa mỗi cặp quan trắc.

Trước	268	225	252	192	308	228	246	298	230	185
Sau	106	185	224	110	204	100	212	176	194	205
d_i	162	40	28	82	104	128	34	119	36	-20

$$\Rightarrow \bar{d} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n d_i = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} d_i \approx 71,3$$

$$\Rightarrow s_d^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (d_i - \bar{d})^2 \approx 3192,0111$$

Kiểm định giả thuyết:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_d = \mu_1 - \mu_2 = D_0 \leq 0 \\ H_1 : \mu_d = \mu_1 - \mu_2 = D_0 > 0 \end{cases}$$

Mức ý nghĩa: $\alpha = 5\% = 0,05$

Tính toán giá trị thống kê kiểm định

$$t_0 = \frac{\bar{D} - D_0}{s_D / \sqrt{n}} = \frac{71,3 - 0}{\sqrt{3192,0111/10}} \approx 3,9908$$

Bác bỏ H_0 khi $t_0 > t_{1-\alpha}^{n-1}$

Ta có: $\alpha = 0,05 \Rightarrow t_{1-\alpha}^{n-1} = t_{1-0,05}^{10-1} = t_{0,95}^9 \approx 1,8331$

Do đó: $t_0 = 3,9908 > t_{0,95}^9 = 1,8331$ nên bác bỏ H_0 .

Vậy với mức ý nghĩa 5%, chế độ ăn kiêng và tập thể dục mới này có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu.

Bài 5

Cho một tổng thể tuân theo phân phối xác suất với trung bình μ và phương sai σ^2 với $\sigma > 0$. Xét mẫu ngẫu nhiên (X_1, X_2, X_3) được chọn từ tổng thể này. Đặt

$$M_a = \frac{1}{2}[X_1 + aX_2 + (1-a)X_3]$$

- Chứng tỏ M_a là một ước lượng không chệch của μ .
- Tính phương sai của M_a .
- Trung bình bình phương sai số (MSE) của M_a được cho bởi $MSE(M_a, \mu) = \mathbb{E}[(M_a - \mu)^2]$. Tìm giá trị của a sao cho M_a là ước lượng tốt nhất theo nghĩa cực tiểu hoá trung bình bình phương sai số.

Solve

Ta có: (X_1, X_2, X_3) tuân theo phân phối xác suất có trung bình μ và phương sai σ^2 .

Do đó: $\mathbb{E}(X_1) = \mathbb{E}(X_2) = \mathbb{E}(X_3) = \mu$

$$Var(X_1) = Var(X_2) = Var(X_3) = \sigma^2$$

a) Ta có: $M_a = \frac{1}{2}[X_1 + aX_2 + (1-a)X_3]$

$$\begin{aligned} \Rightarrow \mathbb{E}(M_a) &= \mathbb{E}\left[\frac{1}{2}(X_1 + aX_2 + (1-a)X_3)\right] \\ &= \frac{1}{2}\mathbb{E}[X_1 + aX_2 + X_3] \\ &= \frac{1}{2}[\mathbb{E}(X_1) + \mathbb{E}(aX_2) + \mathbb{E}[(1-a)X_3]] \quad \text{do } X_1, X_2, X_3 \text{ i.i.d} \\ &= \frac{1}{2}[\mathbb{E}(X_1) + a\mathbb{E}(X_2) + (1-a)\mathbb{E}(X_3)] \\ &= \frac{1}{2}[\mu + a\mu + (1-a)\mu] \\ &= \frac{1}{2}(\mu + \mu) = \mu \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Bias(M_a) = \mathbb{E}(M_a) - \mu = \mu - \mu = 0$$

Vậy M_a là ước lượng không chệch của μ .

b) Ta có: $M_a = \frac{1}{2}[X_1 + aX_2 + (1-a)X_3]$

$$\Rightarrow Var(M_a) = Var\left[\frac{1}{2}[X_1 + aX_2 + (1-a)X_3]\right]$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{4} \text{Var}[X_1 + aX_2 + (1-a)X_3] \\
 &= \frac{1}{4} [\text{Var}(X_1) + \text{Var}(aX_2) + \text{Var}[(1-a)X_3]] \quad \text{do } X_1, X_2, X_3 \text{ i.i.d} \\
 &= \frac{1}{4} [\text{Var}(X_1) + a^2 \text{Var}(X_2) + (1-a)^2 \text{Var}(X_3)] \\
 &= \frac{1}{4} [\sigma^2 + a^2 \sigma^2 + (1-a)^2 \sigma^2] \\
 &= \frac{\sigma^2}{2} (1 - a + a^2)
 \end{aligned}$$

Vậy $\text{Var}(M_a) = \frac{\sigma^2}{2} (1 - a + a^2)$

c) Ta có: $\text{MSE}(M_a, \mu) = \mathbb{E}[(M_a - \mu)^2]$

$$\begin{aligned}
 M_a - \mu &= \frac{1}{2} [X_1 + aX_2 + (1-a)X_3] - \mu \\
 \Rightarrow \mathbb{E}(M_a - \mu) &= \mathbb{E}(M_a) - \mathbb{E}(\mu) = \mu - \mu = 0 \\
 \Rightarrow \text{Var}(M_a - \mu) &= \text{Var}(M_a) + \text{Var}(\mu) = \frac{\sigma^2}{2} (a^2 - a + 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{Do đó: } \mathbb{E}[(M_a - \mu)^2] &= \text{Var}(M_a - \mu) + [\mathbb{E}(M_a - \mu)]^2 \\
 &= \frac{\sigma^2}{2} (a^2 - a + 1) + 0 \\
 &= \frac{\sigma^2}{2} (a^2 - a + 1)
 \end{aligned}$$

Để cực tiểu hoá trung bình bình phương sai số thì cần tìm giá trị a sao cho

$f(a) = \frac{\sigma^2}{2} (a^2 - a + 1)$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Lấy đạo hàm cấp 1 theo a ta được

$$\begin{aligned}
 f'(a) &= -\frac{\sigma^2}{2} + \sigma^2 a \\
 f'(a) = 0 &\Leftrightarrow -\frac{\sigma^2}{2} + \sigma^2 a = 0 \\
 &\Leftrightarrow \sigma^2 a = \frac{\sigma^2}{2} \\
 &\Rightarrow a = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

Bảng biến thiên:

a	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(a)$	$-$	0	$+$
$f(a)$	$+\infty$	$\frac{3}{8}\sigma^2$	$+\infty$

Vậy M_a là ước lượng tốt nhất

$\Leftrightarrow MSE(M_a, \mu)$ đạt giá trị nhỏ nhất là $\frac{3}{8}\sigma^2$ khi $a = \frac{1}{2}$

Bài 6

Cho hai tổng thể độc lập nhau, trong đó:

- tổng-thể 1 có trung bình μ_1 và phương sai σ_1 với $\sigma_1 > 0$. Mẫu ngẫu nhiên với cỡ mẫu n được chọn từ tổng-thể 1 có trung bình mẫu là $\bar{X}$ và phương sai mẫu là S_1^2 .
- tổng-thể 2 có trung bình μ_2 và phương sai σ_2 với $\sigma_2 > 0$. Mẫu ngẫu nhiên với cỡ mẫu m được chọn từ tổng-thể 2 có trung bình mẫu là $\bar{Y}$ và phương sai mẫu là S_2^2 .

a. Biết sai số chuẩn (standard error) của ước lượng $\hat{\theta}$ được cho bởi $SE(\hat{\theta}) := \sqrt{Var(\hat{\theta})}$. Tính sai số chuẩn $SE(\bar{X} - \bar{Y})$.

b. Giả sử hai tổng thể có cùng phương sai, nghĩa là $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$. Chứng minh rằng:

$$S_p^2 = \frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n-1+m-1}, \quad n, m \geq 2$$

là một ước lượng không chệch của σ^2 .

Solve

a) Ta có: $SE(\bar{X} - \bar{Y}) = \sqrt{Var(\bar{X} - \bar{Y})}$

Tính $Var(\bar{X} - \bar{Y})$

$$Var(\bar{X} - \bar{Y}) = Var(\bar{X}) + Var(\bar{Y}) \quad \text{do } X, Y \text{ độc lập}$$

$$= Var\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) + Var\left(\frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_i\right)$$

$$= \frac{1}{n^2} Var\left(\sum_{i=1}^n x_i\right) + \frac{1}{m^2} Var\left(\sum_{i=1}^m y_i\right)$$

$$= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n Var(x_i) + \frac{1}{m^2} \sum_{i=1}^m Var(y_i)$$

$$= \frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}$$

$$\text{Suy ra: } SE(\bar{X} - \bar{Y}) = \sqrt{Var(\bar{X} - \bar{Y})} = \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n} + \frac{\sigma_2^2}{m}}$$

b) Đặt: $\sigma^2 = \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

$$\text{Ta có: } \mathbb{E}(S_1^2) = \sigma_1^2 = \sigma^2; \quad \mathbb{E}(S_2^2) = \sigma_2^2 = \sigma^2$$

$$\begin{aligned} \text{Khi đó: } \mathbb{E}(S_p^2) &= \mathbb{E} \left[\frac{(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2}{n+m-2} \right] \\ &= \frac{1}{n+m-2} \mathbb{E} [(n-1)S_1^2 + (m-1)S_2^2] \\ &= \frac{1}{n+m-2} [(n-1)\mathbb{E}(S_1^2) + (m-1)\mathbb{E}(S_2^2)] \\ &= \frac{1}{n+m-2} [(n-1)\sigma_1^2 + (m-1)\sigma_2^2] \\ &= \frac{1}{n+m-2} [(n-1)\sigma^2 + (m-1)\sigma^2] \\ &= \frac{\sigma^2(n+m-2)}{n+m-2} = \sigma^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow Bias(S_p^2) = \mathbb{E}(S_p^2) - \sigma^2 = \sigma^2 - \sigma^2 = 0$$

Vậy S_p^2 là một ước lượng không chệch của σ^2 .